

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



NIÊN LUẬN NGÀNH
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN
TỬ TÍCH HỢP CHATBOT TỰ ĐỘNG MUA HÀNG

Sinh viên thực hiện: Võ Thành Đạt

Mã số: B2106786

Khóa: 47

Cần Thơ, 04/2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



NIÊN LUẬN NGÀNH
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN
TỬ TÍCH HỢP CHATBOT TỰ ĐỘNG MUA HÀNG

Giảng viên hướng dẫn
TS. Trần Việt Châu

Sinh viên thực hiện
Võ Thành Đạt
MSSV: B2106786
Khóa: 47

Cần Thơ, 04/2025

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

TS. Trần Việt Châu

LỜI CẢM ƠN



Để hoàn thành tốt niên luận ngành Khoa học máy tính, trước tiên em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Cần Thơ đã truyền đạt kiến thức, rèn luyện kỹ năng và tạo điều kiện tốt nhất để em học tập, nghiên cứu trong suốt thời gian qua, trang bị cho em hành trang để thực hiện tốt đề tài Niên luận cơ sở ngành.

Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Thầy, TS. Trần Việt Châu đã tận tình hướng dẫn, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, chỉ rõ những thiếu sót và gợi ý cho em những hướng đi để giải quyết các vấn đề gặp phải. Qua đó, em đã tích lũy được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Do chưa có nhiều kinh nghiệm thực hiện các đề tài cũng như còn những hạn chế về mặt kiến thức, bài báo cáo niên luận ngành này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự nhận xét, góp ý từ Thầy để em có thêm kiến thức và kinh nghiệm, góp phần hoàn thiện đề tài tốt hơn.

Cuối lời, em xin kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Kính chúc Thầy luôn tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục dẫn dắt các thế hệ sinh viên Khoa học máy tính bằng những kiến thức và kinh nghiệm quý báu của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024

Sinh viên thực hiện

Võ Thành Đạt

MỤC LỤC

Mục lục

PHẦN 1: GIỚI THIỆU.....	1
1. Đặt vấn đề	1
2. Lịch sử giải quyết vấn đề.....	1
3. Mục tiêu đề tài	2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
4.1 Đối tượng nghiên cứu	3
4.2 Phạm vi nghiên cứu	3
5. Phương pháp nghiên cứu	3
6. Kết quả đạt được.....	5
7. Bố cục của tài liệu.....	6
PHẦN 2: NỘI DUNG.....	7
CHƯƠNG I: MÔ TẢ BÀI TOÁN	7
1. Mô tả tổng quan	7
2. Mục tiêu cần đạt được	11
3. Cơ sở lí thuyết.....	12
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP.....	19
1. Sơ đồ tổng thể hệ thống	19
2. Thiết kế thành phần dữ liệu.....	20
CHƯƠNG III: GIAO DIỆN CÁC CHỨC NĂNG.....	26
1. Chức năng dành cho khách hàng	26
2. Chức năng dành cho admin	30
CHƯƠNG IX: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	34
1. Mục tiêu kiểm thử.....	34

2. Kết quả kiểm thử chức năng.....	34
3. Đánh giá kết quả	39
PHẦN 3: KẾT LUẬN	40
1. Kết quả đạt được.....	40
2. Hạn chế.....	40
3. Hướng phát triển.....	40
TÀI LIỆU THAM KHẢO	41

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Môi trường vận hành.....	9
Bảng 2: Mô tả dữ liệu mức vật lý bảng brands.....	22
Bảng 3: Mô tả dữ liệu mức vật lý bảng productCategories.....	22
Bảng 4: Mô tả dữ liệu mức vật lý bảng products	22
Bảng 5: Mô tả dữ liệu vật lý bảng users	23
Bảng 6: Mô tả dữ liệu vật lý bảng coupons	23
Bảng 7: Mô tả dữ liệu mức vật lý bảng orders	24
Bảng 8: Mô tả dữ liệu mức vật lý bảng message.....	24
Bảng 9: Bảng kiểm thử chức năng Đăng nhập	35
Bảng 10: Bảng kiểm thử chức năng Đăng ký	35
Bảng 11: Bảng kiểm thử chức năng Đặt hàng.....	35
Bảng 12: Bảng kiểm thử chức năng Tìm kiếm.....	36
Bảng 13: Bảng kiểm thử chức năng Cập nhật thông tin cá nhân	36
Bảng 14: Bảng kiểm thử chức năng Quản lý sản phẩm	37
Bảng 15: Bảng kiểm thử chức năng Quản lý danh mục sản phẩm.....	38
Bảng 16: Bảng kiểm thử chức năng Quản lý đơn hàng.....	38
Bảng 17: Bảng kiểm thử chức năng Thống kê	38
Bảng 18: Bảng kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng	39

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Giao diện MongoDB.....	16
Hình 2: Sơ đồ tổng thể hệ thống	19
Hình 3: Sơ đồ usecase của tác nhân "Quản trị viên"	20
Hình 4: Sơ đồ usecase của tác nhân "Người dùng"	20
Hình 5: Sơ đồ phân rã chức năng.....	21
Hình 6: Mô hình CDM.....	20
Hình 7: Mô hình PDM	21
Hình 8: Sơ đồ tổng thể Chatbot	25
Hình 9: Giao diện đăng nhập, đăng xuất trang người dùng	26
Hình 10: Giao diện trang đăng ký.....	27
Hình 11: Giao diện trang thông tin sản phẩm.....	28
Hình 12: Giao diện trang tìm kiếm sản phẩm.....	28
Hình 13: Giao diện trang giỏ hàng.....	29
Hình 14 – Giao diện thông tin cá nhân	29
Hình 15: Giao diện đặt hàng	30
Hình 16: Giao diện trang đăng nhập.....	30
Hình 17 – Giao diện quản lý sản phẩm.....	31
Hình 18 – Giao diện quản lý danh mục sản phẩm.....	31
Hình 19 – Giao diện quản lý thương hiệu sản phẩm	32
Hình 20 – Giao diện quản lý đơn hàng.....	32
Hình 21: Giao diện trang quản lý khách hàng	33
Hình 22: Giao diện trang quản lý thống kê.....	33

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	CHỮ VIẾT TẮT	CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ
1	Admin	Administrator
2	CDM	Conceptual Data Model
3	CSS	Cascading Style Sheets
4	HTML	HyperText Markup Language
5	JSON	JavaScript Object Notation
6	LDM	Logical Data Model
7	MS	Microsoft
8	OOP	Object Oriented Programming
9	PDM	Physical Data Model
10	RDBMS	Relational Database Management System
11	UI	User Interface
12	UX	User Experience

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

1. Đặt vấn đề

Theo thời gian, Internet tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhờ Internet, chúng ta có thể thực hiện nhiều công việc với tốc độ nhanh hơn và chi phí thấp hơn rất nhiều so với các phương thức truyền thống. Chính điều này đã thúc đẩy sự ra đời và phát triển của thương mại điện tử và chính phủ điện tử trên toàn thế giới, góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống con người.

Bên cạnh những ứng dụng phổ biến như quảng cáo, rao vặt, buôn bán hàng hóa trên các trang web chuyên dụng hay mạng xã hội, một loại hình kinh doanh phổ biến khác là xây dựng website riêng để trưng bày và bán sản phẩm cho từng doanh nghiệp, cửa hàng,...

Việc sở hữu một website riêng cho doanh nghiệp để kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, bán hàng online và quản lý hoạt động kinh doanh là vô cùng tiện lợi. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng mà không cần tốn nhiều công sức tìm kiếm, giảm chi phí quảng cáo, chi phí kinh doanh, đồng thời dễ dàng trong việc quản lý và thống kê hoạt động bán hàng.

Nắm bắt được nhu cầu đó, em đã thực hiện đề tài "**XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP CHATBOT TỰ ĐỘNG MUA HÀNG**". Người chủ cửa hàng có thể đưa các sản phẩm lên website và dễ dàng quản lý hoạt động kinh doanh của mình. Khách hàng có thể tìm kiếm, đặt và mua sản phẩm trực tuyến mà không cần đến cửa hàng. Chủ cửa hàng sẽ xác nhận đơn hàng và gửi sản phẩm đến khách hàng. Ngoài ra, website còn được tích hợp chatbot tự động nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm kiếm sản phẩm và đặt hàng, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

2. Lịch sử giải quyết vấn đề

Mặc dù các website quản lý mua bán thiết bị công nghệ đã xuất hiện khá nhiều trên thị trường, nhưng qua quá trình hoạt động thực tế, phần lớn các website vẫn chưa thật sự hiệu quả trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh và mua bán thiết bị công nghệ cho các công ty, doanh nghiệp và nhà bán lẻ.

Nắm bắt được nhu cầu thực tế, việc xây dựng một website với các chức năng hỗ trợ đầy đủ và hiệu quả cho quá trình quản lý, mua bán là vô cùng cần thiết. Một hệ thống tốt không chỉ giúp doanh nghiệp, công ty và nhà bán lẻ dễ dàng theo dõi thông tin, nắm

bắt kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng, mà còn hỗ trợ quá trình lưu trữ, quản lý dữ liệu một cách thuận tiện, tránh thất thoát thông tin quan trọng.

Do đó, việc xây dựng một website có khả năng hỗ trợ hiệu quả các chức năng quản lý bán hàng, đảm bảo tính bảo mật cao, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng là rất cần thiết. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo sự tin tưởng cho khách hàng khi truy cập và mua sắm trên website.

Từ đó, em thực hiện đề tài "**XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP CHATBOT TỰ ĐỘNG MUA HÀNG**" nhằm giải quyết những hạn chế trên và mang lại giải pháp tiện ích, hiện đại cho hoạt động thương mại điện tử.

3. Mục tiêu đề tài

* Mục tiêu chung:

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của nhiều công ty, doanh nghiệp và nhà bán lẻ trong việc quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh thiết bị điện tử, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu thị trường ngày càng đa dạng và cạnh tranh khốc liệt, đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống website bán hàng chuyên nghiệp. Website không chỉ hỗ trợ đầy đủ các chức năng quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng... mà còn tích hợp chatbot tự động nhằm tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng, tiết kiệm thời gian, nâng cao độ chính xác và tạo sự thuận tiện trong thao tác.

* Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng hệ thống quản lý toàn diện các loại thiết bị điện tử, tin tức liên quan, hóa đơn, thông tin khách hàng, đơn hàng... trên nền tảng web.
- Thiết kế giao diện quản lý trực quan, dễ sử dụng, giúp người quản trị dễ dàng cập nhật, theo dõi và xử lý dữ liệu liên quan đến sản phẩm và hoạt động kinh doanh.
- Tích hợp chatbot tự động để hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm, giải đáp thắc mắc và thực hiện mua hàng nhanh chóng, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Đảm bảo tính bảo mật thông tin và khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai, phù hợp với mô hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là nhân viên quản trị hệ thống và khách hàng.
- Cụ thể:
 - + Khách hàng: là người truy cập website để tìm hiểu, lựa chọn và đặt mua các thiết bị điện tử thông qua giao diện người dùng và chatbot hỗ trợ mua hàng tự động.
 - + Nhân viên quản trị: là người quản lý nội dung và hoạt động của website, bao gồm cập nhật sản phẩm, xử lý đơn hàng, theo dõi thống kê doanh thu, quản lý thông tin khách hàng và tương tác hệ thống.

4.2 Phạm vi nghiên cứu

- Do giới hạn về thời gian thực hiện đề tài và nguồn lực phát triển, phạm vi nghiên cứu được tập trung vào các chức năng cốt lõi, bao gồm:

- Xây dựng giao diện người dùng và hệ thống mua hàng trực tuyến cho khách hàng, cho phép xem thông tin sản phẩm, tìm kiếm, đặt hàng, nhận hỗ trợ từ chatbot và theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Tích hợp chatbot tự động để hỗ trợ người dùng tìm kiếm sản phẩm, tư vấn mua hàng và phản hồi các câu hỏi thường gặp.
- Đảm bảo tính bảo mật thông tin, độ tin cậy của hệ thống, và khả năng mở rộng cho các chức năng nâng cao trong tương lai như thanh toán trực tuyến, đánh giá sản phẩm, phân quyền người dùng,...
- Xây dựng hệ thống quản trị dành cho nhân viên, bao gồm các chức năng:
 - Quản lý danh mục và thông tin chi tiết sản phẩm thiết bị điện tử.
 - Quản lý đơn hàng, hóa đơn và thông tin khách hàng.
 - Thống kê doanh thu, tình trạng đơn hàng và hiệu quả kinh doanh.

5. Phương pháp nghiên cứu

- Khảo sát thực tế: Em đã tiến hành khảo sát thực tế bằng cách truy cập và phân tích các website thương mại điện tử lớn hiện nay như Shopee, Lazada, Tiki,... để tìm hiểu giao diện người dùng, trải nghiệm mua sắm và cách thức vận hành hệ thống. Đồng thời, em thu thập các tài liệu chuyên môn liên quan đến nghiệp vụ bán hàng trực tuyến,

quản lý sản phẩm, và tương tác người dùng, kết hợp với việc khảo sát thói quen tiêu dùng và xu hướng công nghệ để đề xuất hệ thống phù hợp với nhu cầu hiện tại của thị trường.

- Đối với người dùng (khách hàng):

+ Thiết kế giao diện thân thiện, trực quan, dễ thao tác trên cả máy tính và thiết bị di động.

+ Hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết, đánh giá, và tương tác nhanh chóng qua chatbot hỗ trợ tự động.

- Đối với nhân viên quản trị (Admin):

+ Giao diện quản trị được xây dựng giúp quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.

+ Tối ưu trải nghiệm quản trị qua bảng điều khiển (dashboard) và hệ thống thông báo theo thời gian thực.

- Về thiết kế hệ thống:

+ Phân tích và xây dựng các mô hình dữ liệu và luồng xử lý trong hệ thống như:

- Sơ đồ Use Case mô tả tương tác người dùng.
- Mô hình CDM (Conceptual Data Model) và PDM (Physical Data Model) cho cơ sở dữ liệu.

+ Đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng, bảo mật và hiệu suất tốt khi triển khai thực tế.

- Về mặt lý thuyết và công nghệ:

+ Tìm hiểu và vận dụng kiến thức về phân tích, thiết kế hệ thống thông tin và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.

+ Sử dụng các công nghệ và ngôn ngữ lập trình hiện đại như:

- Javascript kết hợp với Tailwind CSS để xây dựng giao diện người dùng.
- ReactJS cho frontend tương tác nhanh.
- NodeJS (ExpressJS) và MongoDB cho backend và quản lý dữ liệu hiệu quả.

- Tích hợp chatbot tự động sử dụng nền tảng AI hoặc dịch vụ hỗ trợ thông minh để tư vấn sản phẩm và hỗ trợ khách hàng 24/7.

6. Kết quả đạt được

- Website kinh doanh thiết bị điện tử tích hợp chatbot tự động mua hàng đã mang lại nhiều đóng góp thiết thực trong lĩnh vực thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Dưới đây là những kết quả nổi bật mà đề tài đã đạt được:

- Tối ưu hóa quy trình mua bán thiết bị công nghệ: Hệ thống cung cấp một nền tảng thương mại điện tử hiện đại, nơi người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh và đặt mua sản phẩm chỉ với vài thao tác đơn giản. Việc tích hợp chatbot tự động giúp khách hàng được tư vấn nhanh chóng mà không cần chờ đợi nhân viên hỗ trợ.
- Nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua chatbot thông minh: Chatbot đóng vai trò là trợ lý ảo, hỗ trợ người dùng trong việc lựa chọn sản phẩm, giải đáp thắc mắc, theo dõi đơn hàng,... Điều này không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn góp phần tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.
- Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn: Website tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng trên môi trường trực tuyến. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng phát triển thương hiệu, gia tăng độ phủ và cạnh tranh hiệu quả hơn trên thị trường.
- Tăng hiệu quả vận hành qua hệ thống quản trị hiện đại: Hệ thống quản trị (dành cho Admin) cho phép theo dõi đơn hàng, quản lý sản phẩm, kiểm soát kho hàng và doanh thu theo thời gian thực. Nhờ việc tự động hóa quy trình quản lý, doanh nghiệp có thể giảm chi phí nhân sự, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu suất làm việc.
- Góp phần xây dựng uy tín và thương hiệu bền vững: Bằng cách đảm bảo thông tin sản phẩm rõ ràng, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và hệ thống đánh giá minh bạch, website góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng và tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển thương hiệu lâu dài.

- Những đóng góp của "**XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP CHATBOT TỰ ĐỘNG MUA HÀNG**" không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình mua bán mà còn mở ra cơ hội và tăng cường hiệu suất kinh doanh cho các doanh nghiệp trong ngành công nghệ.

7. Bố cục của tài liệu

Tài liệu này viết ra nhằm cung cấp thông tin chi tiết về hệ thống được phát triển. Tài liệu gồm có **03** phần: *Giới thiệu*, *Nội dung* và *Kết luận*.

– Phần thứ nhất: Giới thiệu:

Nêu ra bối cảnh dẫn đến việc thực hiện đề tài, nêu rõ mục tiêu của đề tài và những vấn đề trọng tâm cần phải giải quyết. Ngoài ra, trong phần Giới thiệu còn trình bày phạm vi của đề tài và phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài.

– Phần thứ hai: Nội dung:

- **Chương 1:** Mô tả tổng quan các chức năng và đặc điểm của hệ thống; mô tả đặc điểm và chức năng của các nhóm người dùng; đặc tả yêu cầu về cơ sở dữ liệu. Trình bày về cơ sở lý thuyết để xây dựng hệ thống, nêu rõ các công nghệ được sử dụng cho hệ thống này.
- **Chương 2:** Trình bày về các thành phần dữ liệu được thiết kế: mô hình dữ liệu mức quan niệm, mức luận lý, mức vật lý, các ràng buộc tham chiếu và các sơ đồ usecase.
- **Chương 3:** Trình bày kết quả đề tài: các giao diện của hệ thống khi hoàn thiện.
- **Chương 4:** Trình bày kết quả kiểm thử và đánh giá kết quả.

– Phần thứ ba: Kết luận:

Trình bày kết quả đạt được. Đánh giá mức độ thành công của đề tài so với mục tiêu ban đầu. Nêu ra những hạn chế còn tồn tại và đưa ra hướng phát triển cho hệ thống trong tương lai.

PHẦN 2: NỘI DUNG

CHƯƠNG I: MÔ TẢ BÀI TOÁN

1. Mô tả tổng quan

1.1 Mô tả hệ thống

"Website kinh doanh thiết bị điện tử tích hợp chatbot tự động mua hàng" được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý thông tin và hỗ trợ giao dịch mua bán thiết bị điện tử một cách hiệu quả, an toàn và tiện lợi. Đặc biệt, hệ thống tích hợp chatbot tự động giúp tối ưu hóa quá trình giao tiếp và tương tác với người dùng, mang lại trải nghiệm mua sắm nhanh chóng và chính xác.

Hệ thống cung cấp chức năng quản lý toàn diện thông tin sản phẩm thiết bị điện tử, bao gồm: mô tả chi tiết, giá cả, thông tin bảo hành và hướng dẫn sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống còn đóng vai trò như một nền tảng trung gian, hỗ trợ kết nối giữa người bán và người mua trong quá trình tìm kiếm, so sánh và giao dịch sản phẩm. Chatbot tự động sẽ hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm sản phẩm, trả lời câu hỏi, đề xuất sản phẩm phù hợp và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thanh toán và giao hàng.

Giao diện đăng nhập của hệ thống cho phép người dùng lựa chọn vai trò sử dụng: Người bán hoặc Người mua. Sau khi xác thực thành công, người dùng sẽ được điều hướng đến giao diện tương ứng với chức năng của vai trò đã chọn.

- Đối với Người bán, hệ thống cung cấp các chức năng như: thêm mới sản phẩm, chỉnh sửa thông tin sản phẩm, quản lý đơn hàng và theo dõi trạng thái giao dịch. Chatbot tự động cũng sẽ giúp người bán quản lý các yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng một cách hiệu quả.
- Đối với Người mua, hệ thống cho phép tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm, đặt hàng, thanh toán trực tuyến và theo dõi lịch sử đơn hàng cá nhân. Chatbot tự động sẽ hỗ trợ người mua trong việc tìm kiếm sản phẩm, đưa ra các đề xuất sản phẩm phù hợp và giải đáp các câu hỏi liên quan đến sản phẩm hoặc quy trình mua hàng.

Với các tính năng này, "Website kinh doanh thiết bị điện tử tích hợp chatbot tự động mua hàng" không chỉ tối ưu hóa quy trình mua bán mà còn đảm bảo tính chính xác và an toàn thông tin cho cả người bán và người mua. Chatbot tự động giúp giảm thiểu thời gian và công sức trong việc tương tác, đồng thời nâng cao hiệu quả quản

lý, giảm thiểu sai sót và tổn thất không mong muốn trong quá trình mua bán thiết bị điện tử.

1.2 Các chức năng chính của hệ thống

– Đối với người mua có chức năng:

- Đăng ký thành viên và đăng nhập vào hệ thống để có thể thực hiện giao dịch mua bán.
- Mua hàng online một cách thuận tiện, với các tính năng tìm kiếm và so sánh sản phẩm, giúp người mua lựa chọn được sản phẩm phù hợp.
- Chỉnh sửa các thông tin cá nhân cơ bản như tên, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, và phương thức thanh toán.
- Theo dõi thông tin đơn hàng đã đặt mua, bao gồm trạng thái đơn hàng, thời gian giao hàng và thông tin thanh toán.
- Chatbot tự động hỗ trợ trong việc tìm kiếm sản phẩm, giải đáp các thắc mắc về sản phẩm, cung cấp thông tin chi tiết và hướng dẫn quy trình mua sắm.

– Đối với Quản trị viên (Người bán), hệ thống cung cấp các chức năng sau:

- Thêm, sửa, xóa các thông tin sản phẩm bao gồm mô tả, giá cả, thông tin bảo hành, và hình ảnh sản phẩm.
- Quản lý thông tin người dùng: Xem, chỉnh sửa thông tin người mua, theo dõi các hoạt động giao dịch của khách hàng.
- Quản lý các thông tin đơn hàng từ người mua, bao gồm trạng thái đơn hàng, các yêu cầu hỗ trợ và giao hàng.
- Quản lý doanh số bán hàng, thống kê số lượng sản phẩm bán được, doanh thu theo thời gian, và các báo cáo tài chính khác.
- Chatbot hỗ trợ quản trị viên: Hệ thống chatbot tự động sẽ hỗ trợ người bán trong việc tương tác với người mua, trả lời các câu hỏi thường gặp và xử lý các yêu cầu đơn giản.

1.3 Các yêu cầu phi chức năng

– Hệ thống đạt yêu cầu về sản phẩm:

- **Hiệu quả về tốc độ:** Thời gian tra cứu thông tin về sản phẩm và các giao dịch không quá 10 giây. Thời gian cập nhật dữ liệu như thông tin sản phẩm, đơn hàng và trạng thái giao dịch không quá 5 giây, giúp đảm bảo người dùng có trải nghiệm mượt mà và không gián đoạn.

- **Linh động và tính mở:** Hệ thống được thiết kế mở, dễ dàng cập nhật và phát triển thêm các tính năng mới trong tương lai. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu thay đổi và mở rộng của doanh nghiệp, đặc biệt khi có nhu cầu thêm các tính năng mới như chatbot tự động, quản lý sản phẩm hoặc hệ thống thanh toán.
- Hệ thống đạt yêu cầu về tổ chức:
 - **Giao diện người dùng:** Giao diện đơn giản, trực quan, dễ sử dụng và đẹp mắt, thân thiện với người dùng. Giao diện được tối ưu hóa cho cả người mua và người bán, đảm bảo sự thuận tiện trong việc tìm kiếm, mua bán và quản lý các sản phẩm.
 - **Tương thích trên nhiều thiết bị:** Giao diện hiển thị và vận hành tốt trên nhiều loại thiết bị như máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại di động, giúp người dùng có thể dễ dàng truy cập và thao tác trên bất kỳ thiết bị nào.
 - **Phông chữ:** Sử dụng phông chữ chuẩn Unicode để đảm bảo tính tương thích tốt với tiếng Việt, giúp người dùng có thể dễ dàng đọc và hiểu thông tin trên trang web.
- Hệ thống đạt yêu cầu bảo mật:
 - **Phân quyền và bảo mật người dùng:** Hệ thống có phân quyền rõ ràng giữa các nhóm người dùng như Người mua, Người bán và Quản trị viên (Admin). Mỗi nhóm người dùng sẽ chỉ được phép truy cập vào các chức năng và thông tin cần thiết cho công việc của mình, đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho dữ liệu của người dùng. Các tài khoản quản trị viên sẽ có quyền quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm thêm/sửa/xóa sản phẩm, theo dõi đơn hàng và xử lý giao dịch, trong khi Người mua và Người bán chỉ có quyền hạn trong phạm vi tài khoản của họ.

1.4 Môi trường vận hành

STT	Phần cứng	Phần mềm
1	Máy tính cá nhân, điện thoại, laptop	- Hệ điều hành window 10, 11 - Phần mềm Visual Studio 2019

Bảng 1: Môi trường vận hành

1.5 Các ràng buộc về thực thi và thiết kế

- Thực thi hệ thống:
 - Yêu cầu hạ tầng mạng và điện: Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và liên tục trong suốt quá trình vận hành, cần có một mạng internet tốc độ cao, ổn định và hệ thống điện dự phòng. Điều này giúp hạn chế tối đa các sự cố kỹ thuật có thể xảy ra như mất kết nối mạng hoặc cúp điện, vốn có thể gây gián đoạn quá trình giao dịch và quản lý hệ thống.
 - Bảo mật trong trao đổi dữ liệu: Toàn bộ quá trình truyền tải dữ liệu giữa người dùng và hệ thống được mã hóa bằng giao thức bảo mật WPA2, nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, giao dịch và dữ liệu quan trọng khỏi nguy cơ bị đánh cắp hoặc truy cập trái phép. Điều này góp phần nâng cao độ tin cậy và an toàn của hệ thống trong môi trường mạng.
- Thiết kế hệ thống:
 - Ngôn ngữ lập trình và công nghệ sử dụng: Hệ thống được phát triển dựa trên các công nghệ hiện đại, bao gồm:
 - **HTML, CSS, JavaScript:** Dùng để xây dựng phần giao diện người dùng (frontend), đảm bảo khả năng tương tác, hiển thị trực quan và tương thích đa thiết bị.
 - **Python:** Được sử dụng làm ngôn ngữ chính cho phần xử lý logic phía backend, đặc biệt với các framework hiện đại như FastAPI giúp xây dựng API mạnh mẽ, dễ mở rộng và tích hợp chatbot tự động mua hàng một cách hiệu quả.
 - Thiết kế giao diện người dùng: Giao diện được thiết kế đơn giản, thân thiện với người dùng, tối ưu hóa trải nghiệm thao tác với số bước tối thiểu cần thiết để hoàn thành các chức năng chính như tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, thanh toán và quản lý đơn hàng.
 - Cơ sở dữ liệu: Hệ thống sử dụng MongoDB – một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL linh hoạt, cho phép lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc phù hợp với đặc thù dữ liệu sản phẩm điện tử đa dạng. MongoDB còn hỗ trợ khả năng mở rộng cao, phù hợp với các ứng dụng thương mại điện tử có quy mô lớn và cần khả năng xử lý dữ liệu theo thời gian thực.

1.6 Các giả định phụ thuộc

- Máy chủ có thể bị nhiễm virus hoặc bị hacker tấn công, gây hỏng hóc hoặc mất mát dữ liệu.

- Phần cứng có thể bị hỏng đột ngột, ảnh hưởng đến khả năng vận hành của hệ thống.
- Tài khoản người dùng có nguy cơ bị tấn công, đánh cắp thông tin hoặc bị truy cập trái phép.
- Nguồn điện không ổn định hoặc thiếu các giải pháp dự phòng, gây gián đoạn hoạt động của hệ thống.
- Đường truyền Internet gặp sự cố có thể khiến hệ thống mất kết nối và ngưng hoạt động tạm thời.

2. Mục tiêu cần đạt được

- Mục tiêu tổng quát: Đề tài này nhằm tìm hiểu về nghiên cứu về Javascript, Python và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MONGODB cũng như phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu.

3. Cơ sở lý thuyết

3.1 Các khái niệm, lý thuyết được sử dụng

3.1.1 Giới thiệu website động

Web động là thuật ngữ dùng để chỉ những website được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu và các công cụ lập trình phía máy chủ, cho phép nội dung hiển thị được thay đổi linh hoạt theo từng truy vấn của người dùng. Khác với web tĩnh – nơi mà nội dung hầu như không thay đổi – web động có khả năng phản hồi, cập nhật và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, mang lại trải nghiệm tương tác cao cho người dùng.

Khi người dùng truy cập vào một trang web động, hệ thống sẽ truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (database), xử lý thông tin phía backend và hiển thị nội dung phù hợp lên giao diện người dùng. Nội dung này có thể là văn bản, hình ảnh, video, bảng biểu hay bất kỳ loại dữ liệu số nào, được tổ chức và hiển thị một cách khoa học, rõ ràng.

Chẳng hạn, trong đề tài này – một hệ thống quản lý mua bán thiết bị công nghệ – website hoạt động như một cửa hàng thương mại điện tử. Tại đây, sản phẩm được hiển thị theo dạng catalogue trực tuyến, cho phép người dùng mua hàng, theo dõi đơn hàng, chỉnh sửa thông tin cá nhân, v.v. Khi một đơn hàng được đặt hoặc trạng thái kho hàng thay đổi, các trang liên quan cũng sẽ tự động cập nhật thông tin mới nhất. Điều này được thực hiện nhờ vào sự liên kết giữa hệ thống backend và cơ sở dữ liệu MongoDB.

Bên cạnh đó, web động còn đóng vai trò như một công cụ trao đổi thông tin giữa các bên trong hệ thống – ví dụ giữa người bán (admin) và người mua (user) – thông qua các chức năng như xử lý đơn hàng, quản lý sản phẩm, quản lý người dùng, và thống kê doanh thu.

Điểm mạnh của web động là khả năng cập nhật nội dung nhanh chóng, dễ dàng thông qua các công cụ quản trị, mà không đòi hỏi người dùng phải có kiến thức sâu về lập trình web hay HTML. Nội dung được lưu trữ và cập nhật trực tiếp trong cơ sở dữ liệu, cho phép người quản trị theo dõi và điều chỉnh hệ thống ngay lập tức.

Trong phạm vi đề tài này, hệ thống được phát triển bằng các công nghệ hiện đại như:

- Ngôn ngữ lập trình: Python (xử lý backend), JavaScript (frontend).
- Cơ sở dữ liệu: MongoDB – một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mạnh mẽ, phù hợp với các ứng dụng web hiện đại.
- Công nghệ phát triển web: FastAPI hoặc Flask (cho backend), kết hợp HTML/CSS/JS để xây dựng giao diện người dùng.

Tóm lại, web động không chỉ là xu hướng mà còn là chuẩn mực trong các hệ thống thương mại điện tử hiện nay. Với tính linh hoạt, dễ mở rộng, và khả năng tương

tác cao, web động là lựa chọn lý tưởng cho những hệ thống cần xử lý dữ liệu lớn, liên tục và chính xác – như trong đề tài xây dựng website quản lý bán thiết bị công nghệ của bạn.

3.1.2 HTML

HTML (viết tắt của *HyperText Markup Language* – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là ngôn ngữ nền tảng được sử dụng để xây dựng cấu trúc và nội dung cho các trang web trên môi trường World Wide Web. Cùng với CSS (tạo kiểu dáng) và JavaScript (tạo hành vi tương tác), HTML hợp thành bộ ba công nghệ cốt lõi của lập trình web hiện đại.

HTML được phát triển như một ứng dụng đơn giản của SGML (Standard Generalized Markup Language) và nhanh chóng trở thành một chuẩn Internet chính thức do W3C (World Wide Web Consortium) quản lý. Phiên bản HTML 4.01 từng là một bước tiến lớn vào năm 1999, sau đó được kế thừa bởi XHTML. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các ứng dụng web hiện đại, HTML5 đã ra đời và trở thành phiên bản phát triển mạnh mẽ nhất hiện nay.

HTML5 không chỉ cải tiến về cú pháp mà còn mở rộng hỗ trợ cho đa phương tiện (như audio, video), đồ họa (canvas, SVG), biểu mẫu nâng cao, và các API mạnh mẽ cho các ứng dụng web động, giúp xây dựng website tương tác mà không cần đến plugin bên ngoài.

Trong hệ thống này, chúng tôi sử dụng HTML5 để xây dựng cấu trúc giao diện người dùng, tạo nền tảng hiển thị và bố cục nội dung cho toàn bộ website. Kết hợp với CSS để định dạng và JavaScript để xử lý tương tác, HTML5 đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trải nghiệm người dùng thân thiện, hiện đại và đáp ứng linh hoạt trên nhiều thiết bị khác nhau.

3.1.3 CSS

CSS (viết tắt của *Cascading Style Sheets* – Tập tin định kiểu tầng) là ngôn ngữ được sử dụng để mô tả cách trình bày của các phần tử HTML trên trang web. Nói cách khác, nếu HTML chịu trách nhiệm xây dựng cấu trúc và nội dung của trang, thì CSS đảm nhiệm việc “trang điểm” – định dạng bố cục, màu sắc, kiểu chữ, hiệu ứng, và cách các phần tử hiển thị với người dùng.

CSS cho phép lập trình viên điều chỉnh giao diện một cách linh hoạt và nhất quán, từ việc căn chỉnh bố cục, thiết lập khoảng cách giữa các phần tử, đến việc tạo hiệu ứng chuyển động hay thay đổi giao diện cho nhiều thiết bị khác nhau (responsive design).

Trong hệ thống này, chúng tôi sử dụng CSS để định dạng toàn bộ các phần tử HTML, từ đó tạo ra một giao diện hiện đại, trực quan và dễ sử dụng. Việc áp dụng CSS không chỉ giúp hệ thống trở nên đẹp mắt, mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế.

3.1.4 Javascript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hướng đối tượng, cho phép thao tác linh hoạt với các thành phần của trang web và xây dựng các chức năng tương tác phong phú cho người dùng. Đây là một trong những công nghệ chủ chốt trong phát triển web, cùng với HTML và CSS, tạo nên bộ ba nền tảng của World Wide Web.

JavaScript được hỗ trợ trên hầu hết mọi trình duyệt hiện đại như Chrome, Firefox, Safari, Edge... và hoạt động tốt trên cả máy tính lẫn thiết bị di động. Với khả năng tương tác trực tiếp với DOM (Document Object Model), JavaScript cho phép thao tác dễ dàng với các phần tử HTML: thêm, xóa, chỉnh sửa nội dung hoặc thay đổi các thuộc tính CSS theo thời gian thực. Điều này giúp website trở nên linh hoạt, sinh động và phản hồi nhanh chóng theo hành vi của người dùng.

Khi một trang web được tải, trình duyệt sẽ phân tích cú pháp mã HTML và tạo ra cây DOM – một biểu diễn dạng đối tượng của cấu trúc trang. JavaScript có thể truy cập và thao tác trên DOM, đồng thời lắng nghe các sự kiện từ người dùng như nhấp chuột, rê chuột, nhập dữ liệu... Tùy vào hành động này, mã JavaScript sẽ phản hồi tương ứng, giúp nâng cao tính tương tác và cải thiện trải nghiệm sử dụng.

Trong hệ thống này, chúng tôi sử dụng JavaScript để xây dựng các chức năng động, xử lý các thao tác người dùng một cách linh hoạt, đồng thời giảm thiểu tối đa việc tải lại toàn bộ trang – từ đó tối ưu hiệu năng và tăng sự mượt mà trong thao tác.

3.1.5 Tổng quan về NodeJS

Node.js là một nền tảng được xây dựng trên V8 JavaScript Engine của Google – chính là bộ xử lý JavaScript được sử dụng trong trình duyệt Chrome. Được phát triển lần đầu tiên bởi Ryan Dahl vào năm 2009, Node.js cho phép chạy JavaScript không chỉ trên trình duyệt mà còn ở phía máy chủ (server-side), mở rộng vai trò của JavaScript từ phía client sang toàn bộ ứng dụng web.

Không giống như các ngôn ngữ phía máy chủ truyền thống như PHP, Node.js hoạt động dựa trên mô hình sự kiện (event-driven) và cơ chế non-blocking I/O, giúp xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời một cách hiệu quả mà không bị chặn luồng. Điều này

khiến Node.js trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng thời gian thực như chat, livestream, hoặc các hệ thống cần xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc.

Một đặc điểm nổi bật của Node.js là tính đa nền tảng (cross-platform). Các ứng dụng Node.js có thể chạy mượt mà trên các hệ điều hành phổ biến như Windows, macOS, Linux... mà không cần chỉnh sửa lớn. Ngoài ra, cộng đồng Node.js rất mạnh với hệ sinh thái khổng lồ thông qua npm (Node Package Manager) – nơi cung cấp hàng trăm nghìn gói thư viện hỗ trợ lập trình viên xây dựng ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Trong hệ thống này, chúng tôi sử dụng Node.js để xây dựng backend – nơi xử lý các logic nghiệp vụ, kết nối cơ sở dữ liệu, và cung cấp API phục vụ cho frontend. Việc sử dụng Node.js mang lại lợi thế lớn về hiệu năng, khả năng mở rộng và tính phản hồi nhanh của hệ thống.

3.1.6 Tổng quan về ExpressJS

Express.js là một framework web nhẹ và linh hoạt dành cho Node.js, giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng các ứng dụng web và API phía máy chủ. Express được xem là xương sống của nhiều ứng dụng Node.js hiện đại, bởi tính đơn giản, hiệu quả và khả năng mở rộng cao.

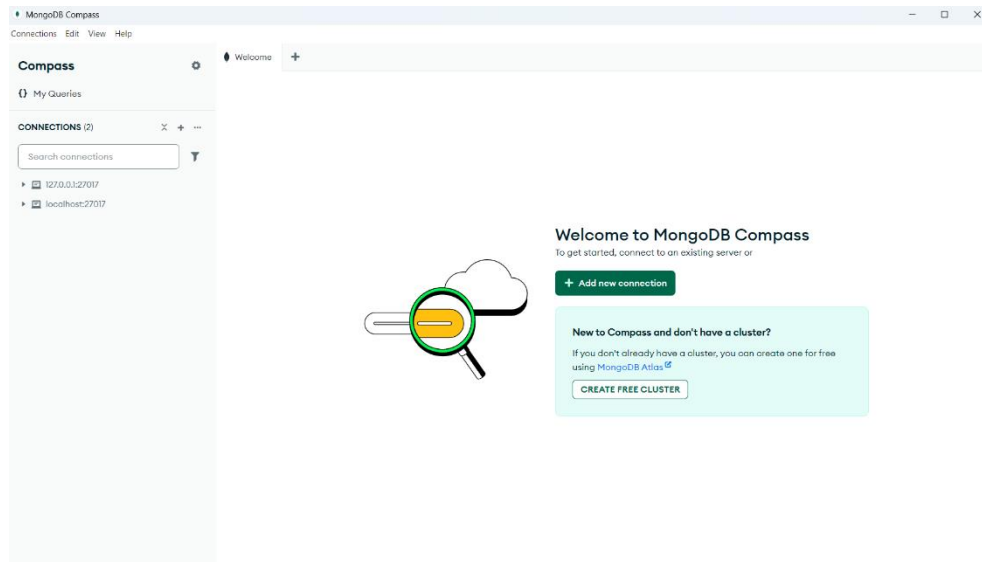
Về bản chất, Express.js hoạt động như một lớp trung gian giữa Node.js và ứng dụng web, giúp lập trình viên dễ dàng xử lý các yêu cầu HTTP, quản lý định tuyến (routing), tương tác với cơ sở dữ liệu, và xử lý middleware một cách trực quan.

Một số đặc điểm nổi bật của Express.js:

- Định tuyến mạnh mẽ: Express cung cấp hệ thống định tuyến linh hoạt, cho phép xử lý các URL phức tạp, tham số và truy vấn dễ dàng.
- Middleware dễ tổ chức: Middleware giúp xử lý các logic như xác thực, logging, kiểm tra lỗi, phân tích dữ liệu request... và có thể xếp lớp theo đúng luồng xử lý.
- Tích hợp đơn giản: Có thể kết nối dễ dàng với các hệ cơ sở dữ liệu như MongoDB, MySQL, PostgreSQL thông qua các thư viện hỗ trợ.
- Hệ sinh thái phong phú: Hàng ngàn module và gói mở rộng sẵn có trên npm, giúp tăng tốc quá trình phát triển ứng dụng.
- Thân thiện với RESTful API: Express được tối ưu hóa để xây dựng các API theo chuẩn REST một cách rõ ràng và hiệu quả.

3.1.7 Tổng quan về MongoDB

MongoDB là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) mã nguồn mở, được thiết kế để lưu trữ và quản lý dữ liệu phi cấu trúc với khả năng mở rộng cao. Khác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, MongoDB lưu trữ dữ liệu dưới dạng document (tài liệu) trong collections (bộ sưu tập), thay vì lưu trong các bảng quan hệ.



Hình 1: Giao diện MongoDB

MongoDB sử dụng mô hình document-oriented (hướng tài liệu), nơi dữ liệu được lưu trữ trong các document JSON (thường là BSON - Binary JSON). Điều này cho phép lưu trữ dữ liệu có cấu trúc linh hoạt, dễ dàng thay đổi và mở rộng khi yêu cầu phát triển của ứng dụng thay đổi.

Một số đặc điểm nổi bật của MongoDB:

- Mô hình dữ liệu linh hoạt: Không cần phải định nghĩa schema cứng nhắc như trong các cơ sở dữ liệu quan hệ. Dữ liệu có thể được lưu trữ dưới dạng tài liệu với cấu trúc thay đổi tùy theo yêu cầu.
- Khả năng mở rộng dễ dàng: MongoDB hỗ trợ sharding (phân mảnh) tự động, cho phép cơ sở dữ liệu phân tán và mở rộng khi có nhu cầu.
- Tối ưu cho dữ liệu phi cấu trúc: MongoDB rất phù hợp với các ứng dụng cần lưu trữ dữ liệu không có cấu trúc chặt chẽ, như logs, dữ liệu người dùng, và các dữ liệu từ các thiết bị IoT.

- Hỗ trợ truy vấn mạnh mẽ: Mặc dù không sử dụng SQL, MongoDB cung cấp một hệ thống truy vấn linh hoạt giúp tìm kiếm, cập nhật và quản lý dữ liệu dễ dàng.

Trong hệ thống này, MongoDB được sử dụng để lưu trữ dữ liệu về các sản phẩm, thông tin người dùng, đơn hàng và các dữ liệu liên quan khác. Nó cung cấp khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu nhanh chóng, linh hoạt, hỗ trợ tốt cho các ứng dụng có yêu cầu về khả năng mở rộng và hiệu suất cao.

3.1.8 Tổng quan về TailwindCSS

TailwindCSS là một framework CSS tiện lợi, mã nguồn mở, được thiết kế để giúp lập trình viên tạo ra các giao diện web một cách nhanh chóng và linh hoạt mà không cần phải viết nhiều CSS tùy chỉnh. Không giống như các framework CSS truyền thống như Bootstrap, TailwindCSS theo hướng "utility-first", nghĩa là bạn sử dụng các lớp CSS nhỏ để áp dụng trực tiếp cho các phần tử HTML mà không cần phải lo lắng về việc viết CSS riêng.

TailwindCSS bao gồm một loạt các lớp tiện ích như: padding, margin, flexbox, typography, grid, màu sắc, và nhiều thuộc tính khác, giúp tạo ra các thiết kế giao diện web dễ dàng và tối ưu. Bạn có thể kết hợp các lớp lại với nhau để tạo nên những giao diện phức tạp mà không cần phải chạm vào mã CSS của mình.

Các tính năng nổi bật của TailwindCSS bao gồm:

- Tính linh hoạt cao: TailwindCSS cung cấp các lớp tiện ích cho hầu hết mọi thuộc tính CSS, cho phép bạn tạo giao diện với rất ít mã CSS tùy chỉnh.
- Không bị ràng buộc bởi kiểu dáng: Mỗi lớp trong TailwindCSS chỉ định một thuộc tính duy nhất, giúp bạn hoàn toàn kiểm soát giao diện mà không bị giới hạn bởi một bộ thiết kế có sẵn như Bootstrap.
- Responsive dễ dàng: TailwindCSS có tích hợp sẵn các lớp hỗ trợ responsive, giúp bạn xây dựng các giao diện tương thích với nhiều kích thước màn hình khác nhau mà không cần phải lo lắng về media queries.
- Dễ sử dụng: Với cú pháp dễ hiểu và tài liệu phong phú, TailwindCSS giúp lập trình viên có thể học và áp dụng nhanh chóng trong các dự án thực tế.
- Tích hợp tốt với các công cụ build: TailwindCSS dễ dàng tích hợp với các công cụ như Webpack, PostCSS và các công cụ phát triển hiện đại khác, giúp tối ưu hóa tốc độ tải trang.

3.1.9 Tổng quan về Python

Python là một ngôn ngữ lập trình đa năng, dễ học và mạnh mẽ, nổi bật với cú pháp rõ ràng và đơn giản. Python cho phép lập trình viên phát triển các ứng dụng web, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, và tự động hóa các tác vụ phức tạp. Đây là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trong cộng đồng lập trình hiện nay và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau.

Python có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, macOS, và cung cấp khả năng phát triển các ứng dụng với tốc độ nhanh và dễ duy trì. Python đặc biệt nổi bật nhờ vào thư viện phong phú và cộng đồng phát triển mạnh mẽ. Những thư viện như Django, Flask (cho web), Pandas, NumPy (cho khoa học dữ liệu), TensorFlow, PyTorch (cho AI), giúp giải quyết nhiều bài toán phức tạp trong các dự án lập trình.

Khi sử dụng Python, bạn có thể viết mã gọn gàng và dễ đọc, giúp giảm thiểu lỗi và dễ dàng bảo trì hệ thống trong suốt vòng đời phát triển. Python có thể được sử dụng cho:

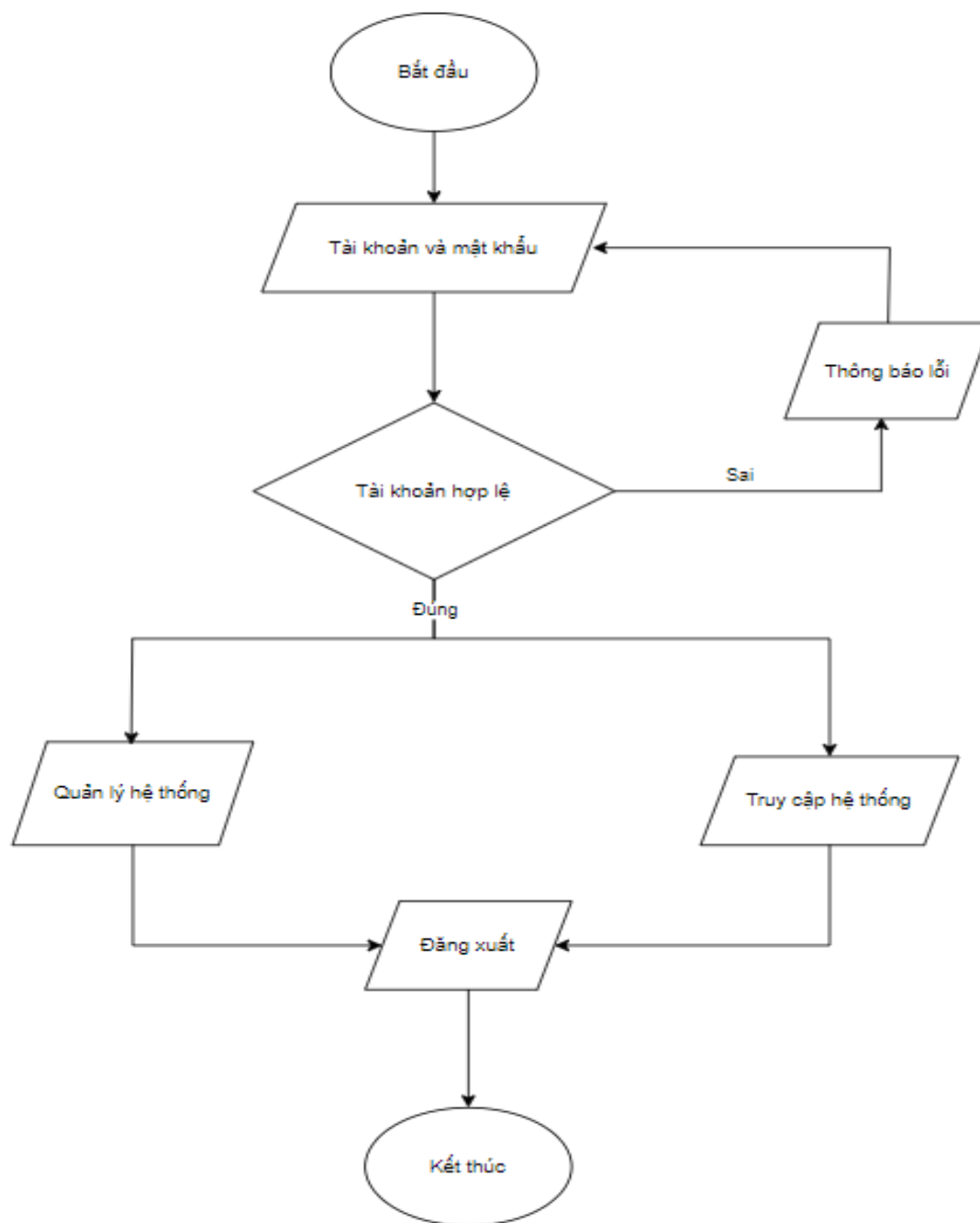
- Phát triển web: Với các framework như Django, Flask, giúp xây dựng các website mạnh mẽ và dễ mở rộng.
- Khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu: Thư viện như Pandas, NumPy giúp xử lý và phân tích lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả.
- Trí tuệ nhân tạo và học máy: Thư viện như TensorFlow, Keras, và PyTorch hỗ trợ phát triển các mô hình AI phức tạp.
- Tự động hóa: Python cho phép tự động hóa các tác vụ như tải dữ liệu, xử lý file, quản lý hệ thống.

3.2 Kết quả vận dụng lý thuyết trong đề tài

“XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP CHATBOT TỰ ĐỘNG MUA HÀNG” dựa trên ngôn ngữ Javascript và Python kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB.

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

1. Sơ đồ tổng thể hệ thống

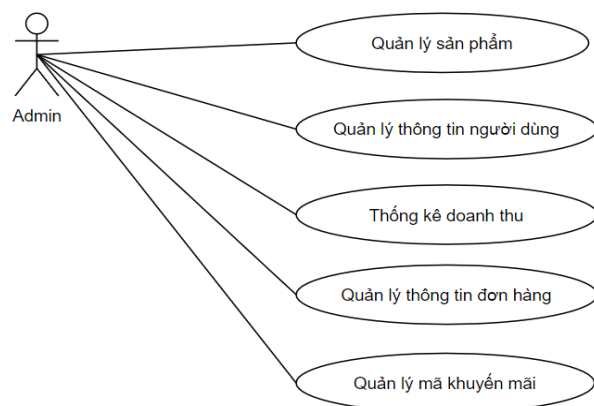


Hình 2: Sơ đồ tổng thể hệ thống

2. Thiết kế thành phần dữ liệu cho website

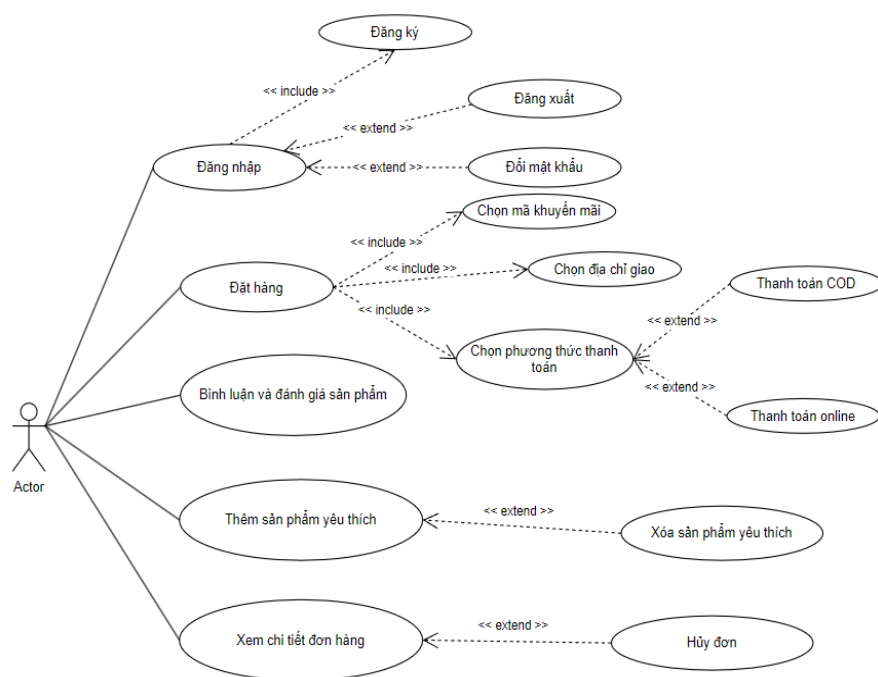
2.1 Sơ đồ usecase (Use cases diagram)

2.1.1 Sơ đồ usecase của tác nhân “Quản trị viên”



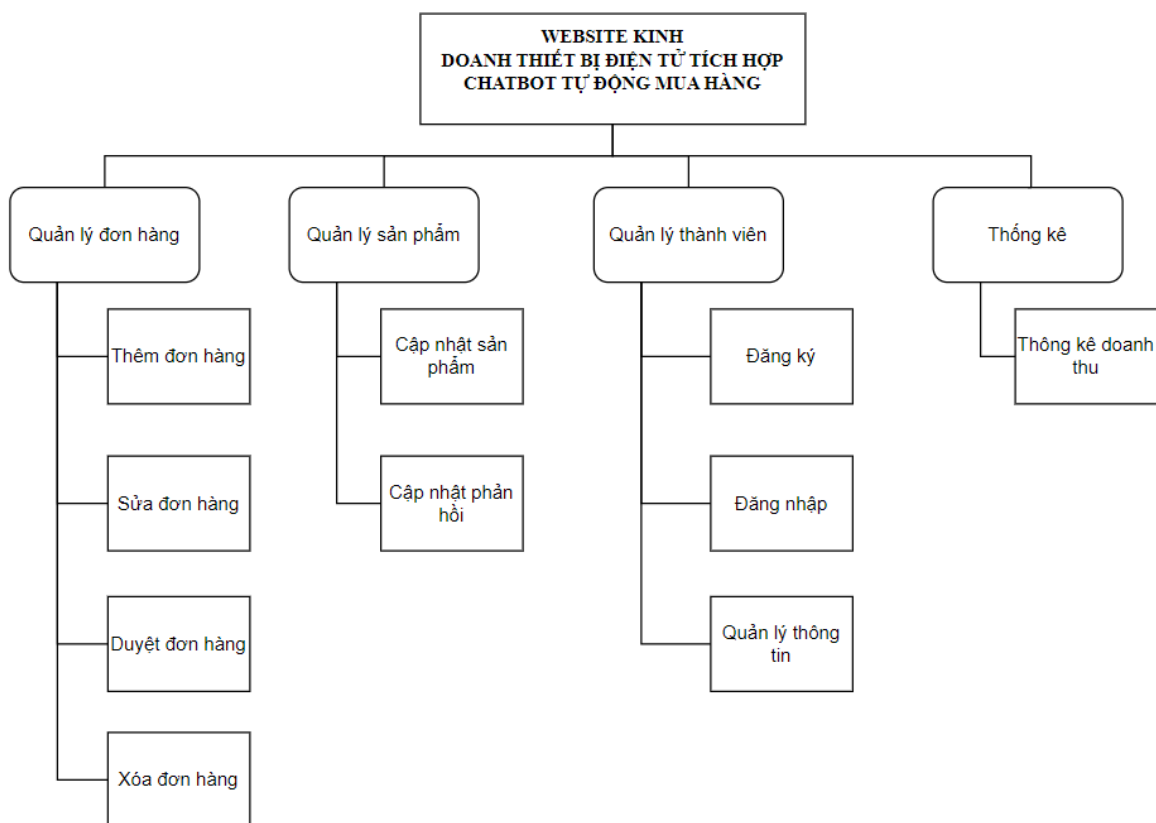
Hình 3: Sơ đồ usecase của tác nhân "Quản trị viên"

2.1.2 Sơ đồ usecase của tác nhân “Người dùng”



Hình 4: Sơ đồ usecase của tác nhân "Người dùng"

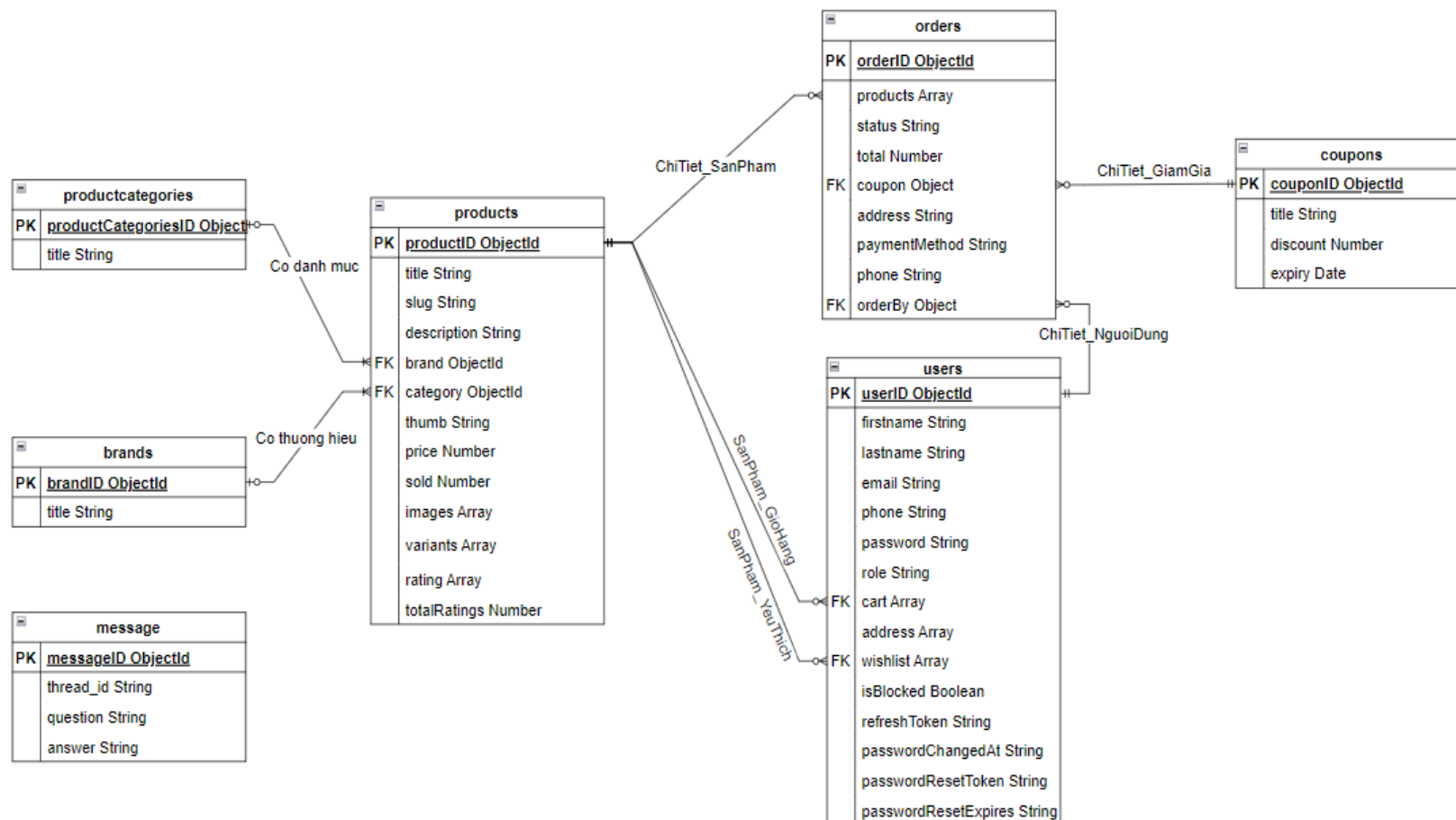
2.2 Mô tả phân rã chức năng



Hình 5: Sơ đồ phân rã chức năng

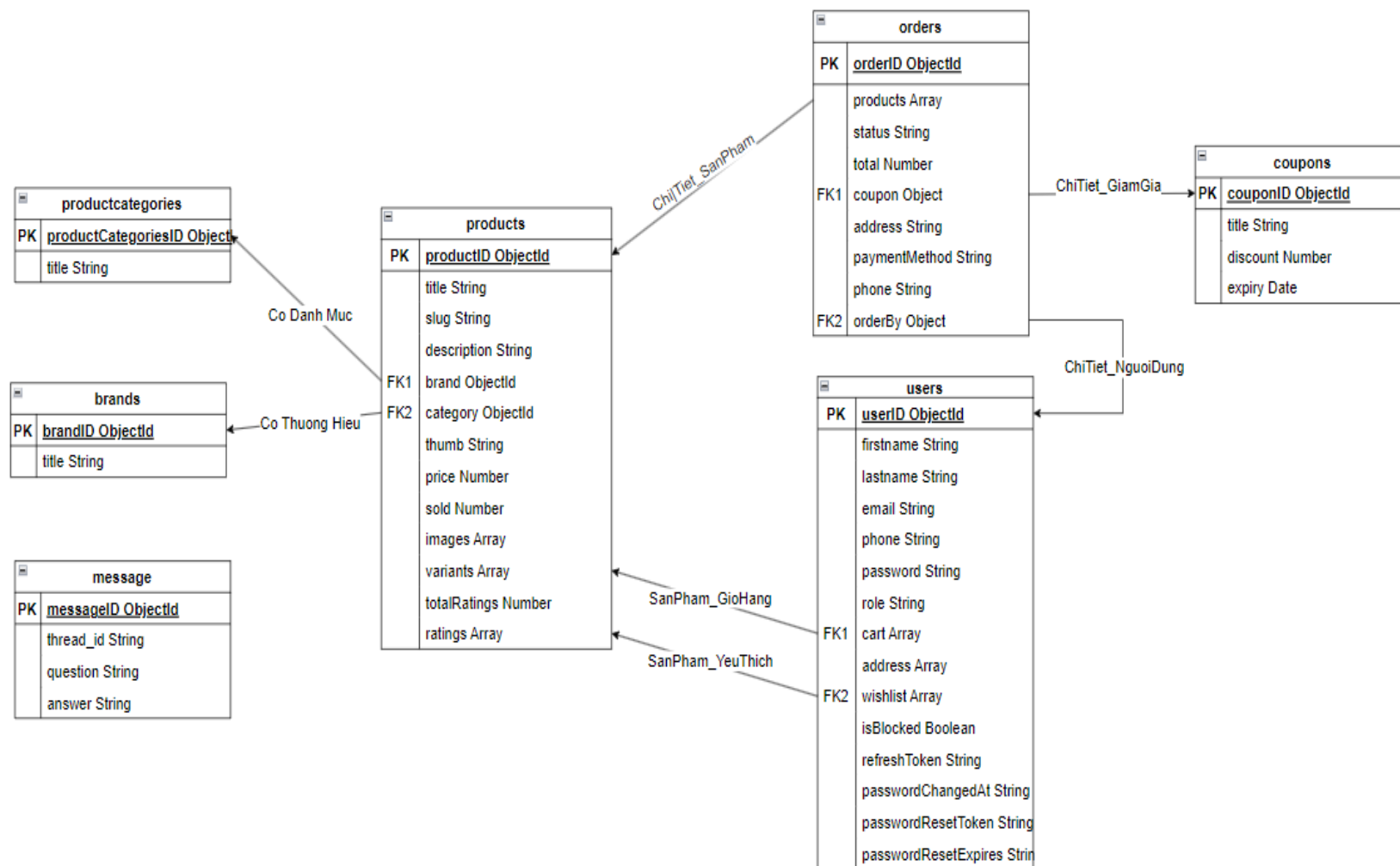
2.3 Thiết kế thành phần dữ liệu

2.3.1 Mô hình dữ liệu khái niệm CDM



Hình 6: Mô hình CDM

2.3.2 Mô hình mức vật lý PDM



Hình 7: Mô hình PDM

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Not null	Giá trị mặc định
1	brandID	Obj	X		X	
2	title	String			X	

Bảng 2: Mô tả dữ liệu mức vật lý bảng brands

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Not null	Giá trị mặc định
1	productCategoriesID	Obj	X		X	
2	title	String			X	

Bảng 3: Mô tả dữ liệu mức vật lý bảng productCategories

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Not null	Giá trị mặc định
1	productID	Obj	X		X	
2	title	String			X	
3	slug	String			X	
4	description	String			X	
5	brand	Obj		X	X	
6	category	Obj		X	X	
7	thumb	String			X	
8	price	Number			X	
9	sold	Number			X	
10	images	Array			X	
11	variants	Array			X	
12	rating	Array			X	
13	totalRatings	Number			X	

Bảng 4: Mô tả dữ liệu mức vật lý bảng productcts

<i>STT</i>	<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Khóa chính</i>	<i>Khóa ngoại</i>	<i>Not null</i>	<i>Giá trị mặc định</i>
1	userID	Obj	X		X	
2	firstname	String			X	
3	lastname	String			X	
4	email	int			X	
5	phone	String			X	
6	password	String			X	
7	role	String			X	
8	cart	Array		X	X	
9	address	Array			X	
10	wishlist	Array		X	X	
11	isBlocked	Boolean			X	
12	refreshToken	String			X	
13	passwordChangedAt	String			X	
14	passwordResetToken	String			X	
15	passwordResetExpires	String			X	

Bảng 5: Mô tả dữ liệu vật lý bảng users

<i>STT</i>	<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Khóa chính</i>	<i>Khóa ngoại</i>	<i>Not null</i>	<i>Giá trị mặc định</i>
1	couponID	Obj	X		X	
2	title	String			X	
3	discount	Number			X	
4	expiry	Date			X	

Bảng 6: Mô tả dữ liệu vật lý bảng coupons

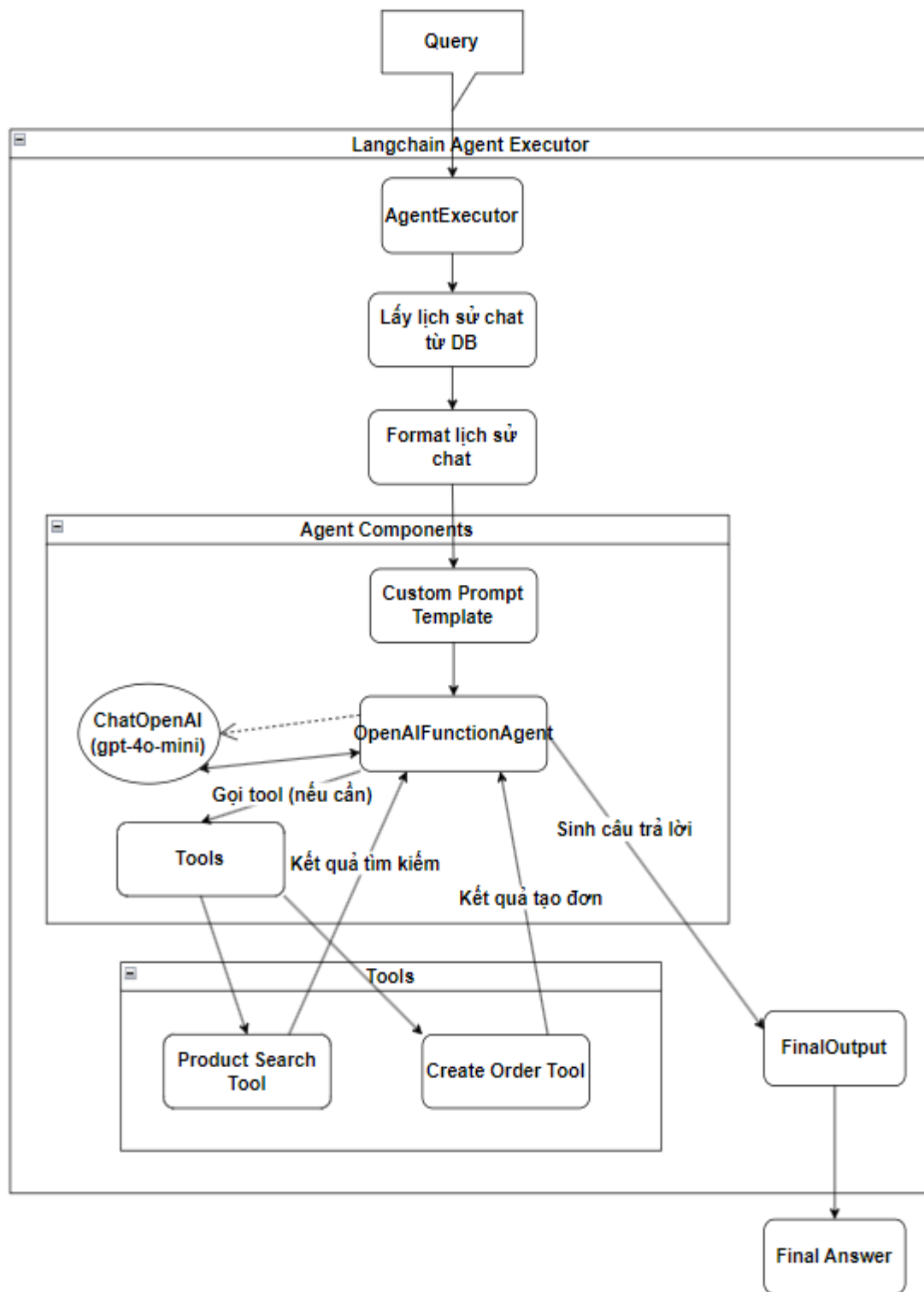
<i>STT</i>	<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Khóa chính</i>	<i>Khóa ngoại</i>	<i>Not null</i>	<i>Giá trị mặc định</i>
1	orderId	Obj	X		X	
2	products	varchar		X	X	
3	Status	text			X	
4	total	int			X	
5	coupon	Obj		X	X	
6	address	String			X	
7	paymentMethod	String			X	
8	phone	String			X	
9	orderBy	Obj			X	

Bảng 7: Mô tả dữ liệu mức vật lý bảng orders

<i>STT</i>	<i>Tên thuộc tính</i>	<i>Kiểu dữ liệu</i>	<i>Khóa chính</i>	<i>Khóa ngoại</i>	<i>Not null</i>	<i>Giá trị mặc định</i>
1	messageID	Obj	X		X	
2	thread_id	String			X	
3	question	String			X	
4	answer	String			X	

Bảng 8: Mô tả dữ liệu mức vật lý bảng message

3. Thiết kế sơ đồ tổng thể cho chatbot



Hình 8: Sơ đồ tổng thể Chatbot

CHƯƠNG III: GIAO DIỆN CÁC CHỨC NĂNG

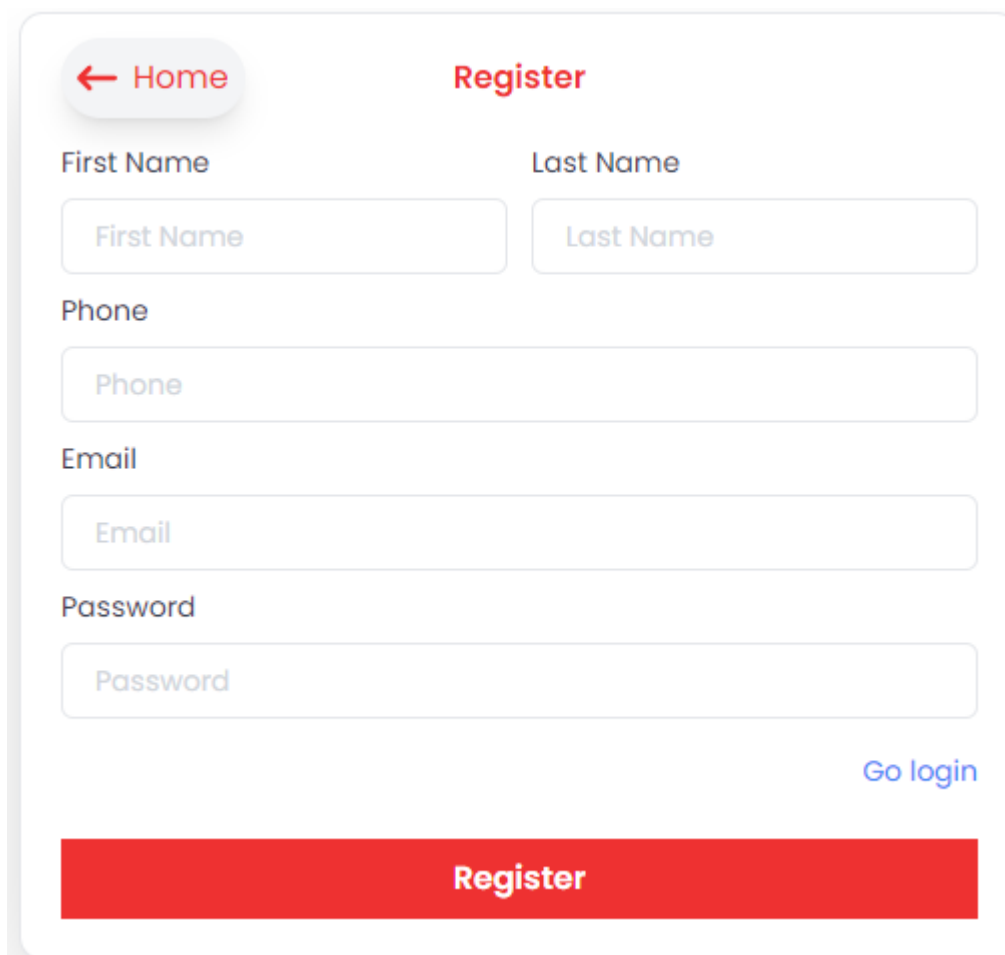
1. Chức năng dành cho khách hàng

1.1 Đăng nhập, đăng xuất

- Bên dưới là giao diện đăng nhập tài khoản để có thể thực hiện các thao tác mua hàng trên website, người dùng cần đăng nhập vào tài khoản email và mật khẩu để đăng nhập, nếu chưa có tài khoản thì phải đăng ký thành viên.

Hình 9: Giao diện đăng nhập, đăng xuất trang người dùng

1.2 Đăng ký thành viên



The image shows a web registration form with the following elements:

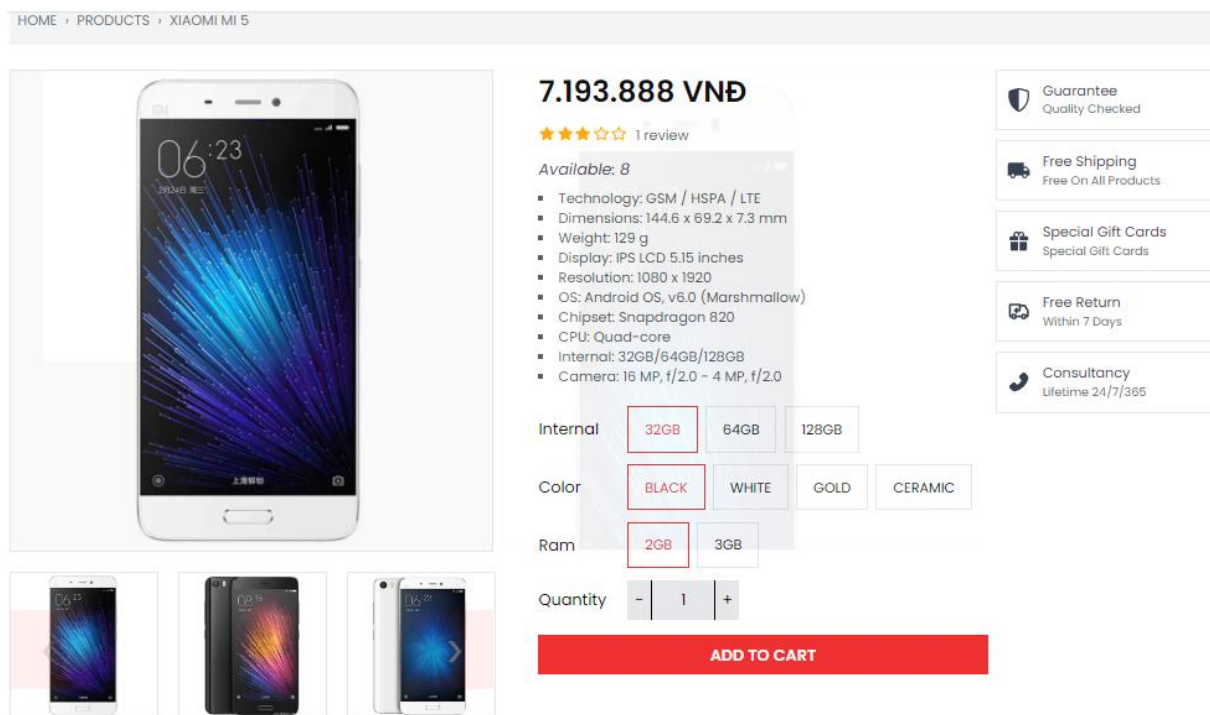
- A navigation bar at the top with a red button labeled "← Home" and a red title "Register".
- Two input fields for "First Name" and "Last Name", each with a placeholder text of the same name.
- A single input field for "Phone" with a placeholder text of "Phone".
- A single input field for "Email" with a placeholder text of "Email".
- A single input field for "Password" with a placeholder text of "Password".
- A blue link labeled "Go login" located below the password field.
- A large red button labeled "Register" at the bottom of the form.

Hình 10: Giao diện trang đăng ký

- Khi chưa có tài khoản thì người dùng cần phải đăng ký tài khoản bằng cách nhập vào những thông tin như: họ và tên, địa chỉ email, đặt mật khẩu, số điện thoại. Sau khi đăng ký thành công thì người dùng sẽ có một tài khoản để có thể mua hàng.

1.3 Xem thông tin sản phẩm

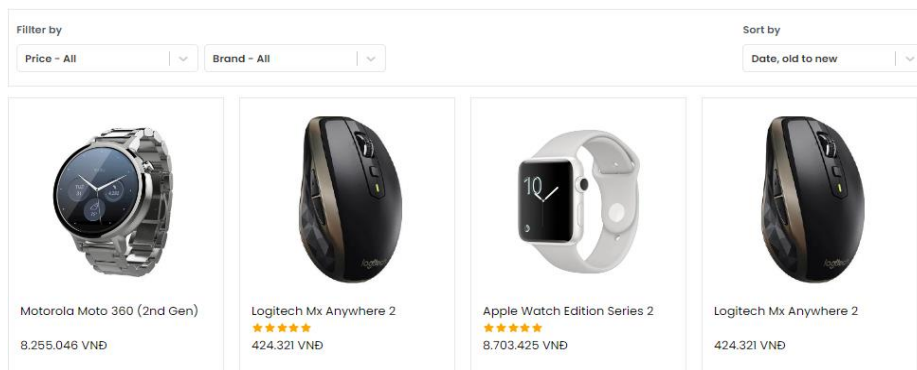
- Ở mỗi sản phẩm, người dùng đều có thể xem các thông tin chi tiết như tên sản phẩm, hình ảnh, giá, thương hiệu, danh mục sản phẩm, số lượng sản phẩm.



Hình 11: Giao diện trang thông tin sản phẩm

1.4 Tìm kiếm sản phẩm

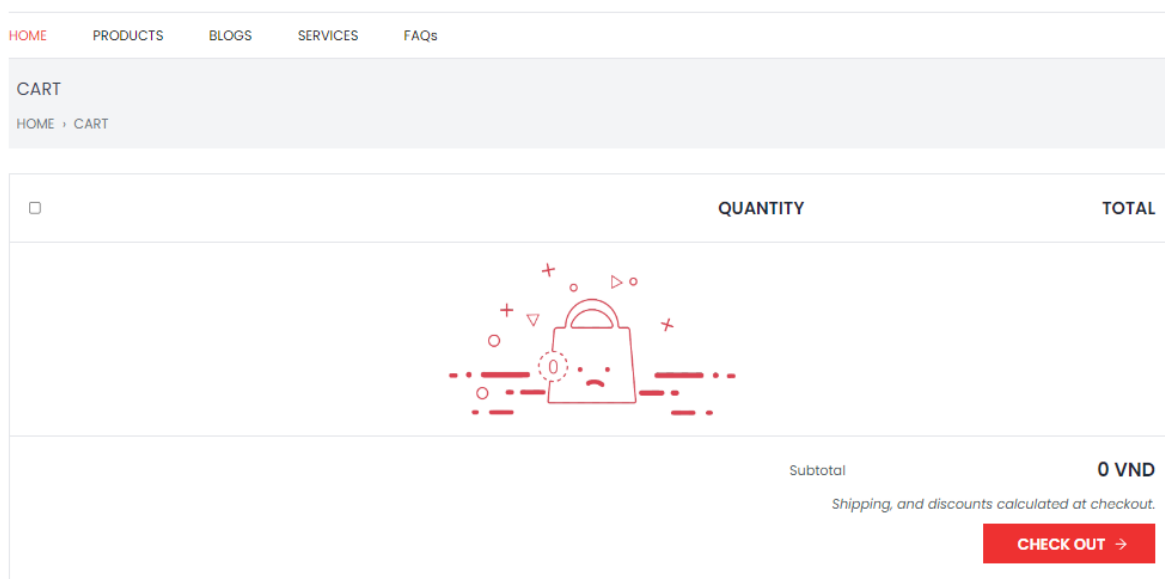
- Người dùng muốn tìm kiếm sản phẩm thì bấm vào trang sản phẩm và có thể tìm sản phẩm theo giá hoặc theo thương hiệu và ngoài ra còn có thể sắp xếp theo thời gian từ cũ tới mới nhất.



Hình 12: Giao diện trang tìm kiếm sản phẩm

1.5 Giỏ hàng

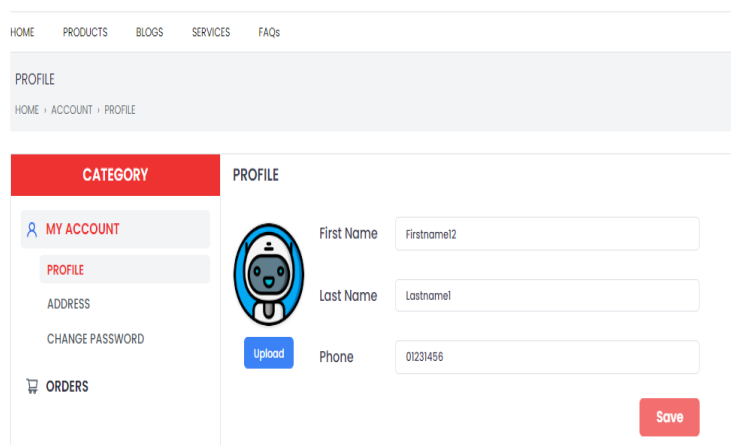
- Người dùng muốn mua sản phẩm nào thì chọn thêm vào giỏ hàng. Tại giỏ hàng, người dùng có thể thay đổi số lượng của các sản phẩm, tiếp tục mua hàng để thêm tiếp vào giỏ hoặc xóa bớt đi các sản phẩm và thực hiện đặt hàng khi chọn vào “Thanh toán”.



Hình 13: Giao diện trang giỏ hàng

1.6 Quản lý thông tin

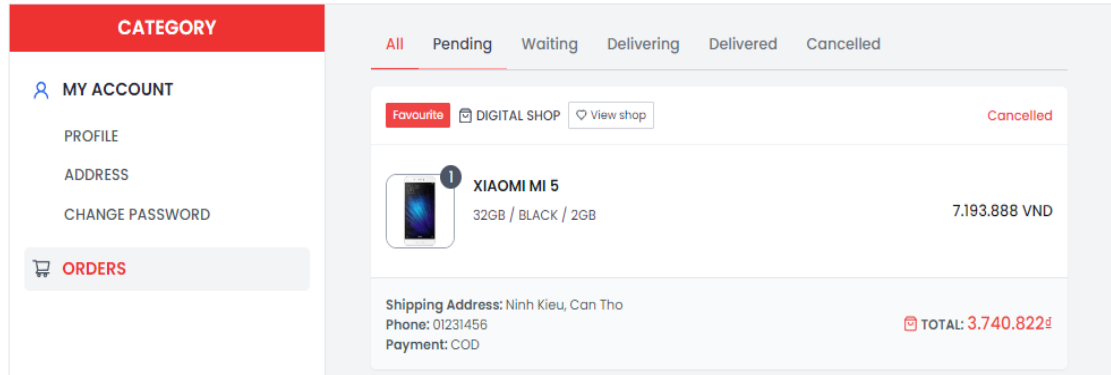
- Người dùng quản lý thông tin tài khoản của mình, đó cũng chính là thông tin đặt hàng. Tại giao diện thông tin cá nhân, người dùng có thể cập nhật lại các thông tin của mình.



Hình 14 – Giao diện thông tin cá nhân

1.7 Xem lịch sử đặt hàng

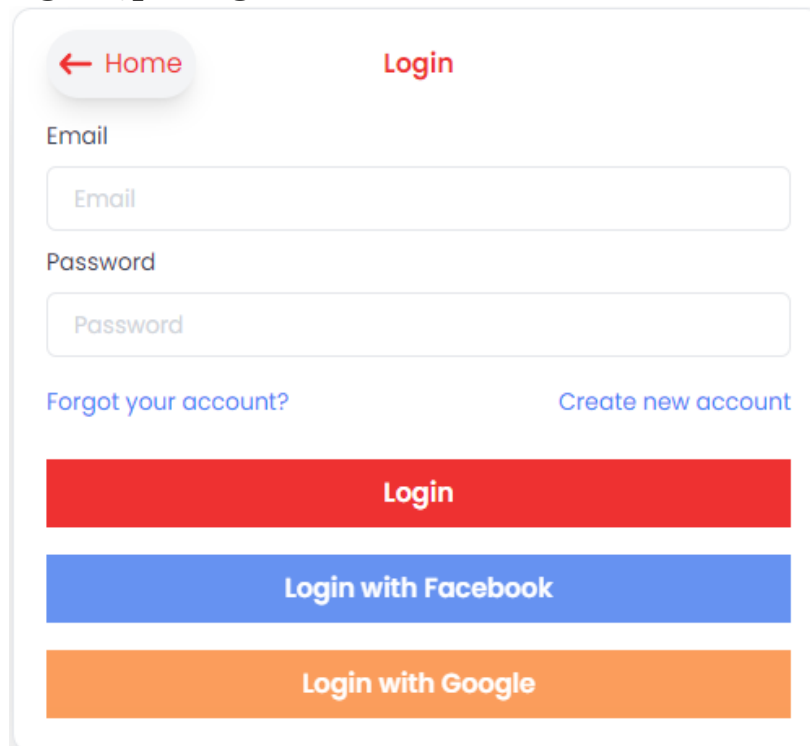
- Tại trang cá nhân, người dùng có thể xem lịch sử đặt hàng của mình và theo dõi trạng thái các đơn hàng.



Hình 15: Giao diện đặt hàng

2. Chức năng dành cho admin

2.1 Đăng nhập/dăng xuất

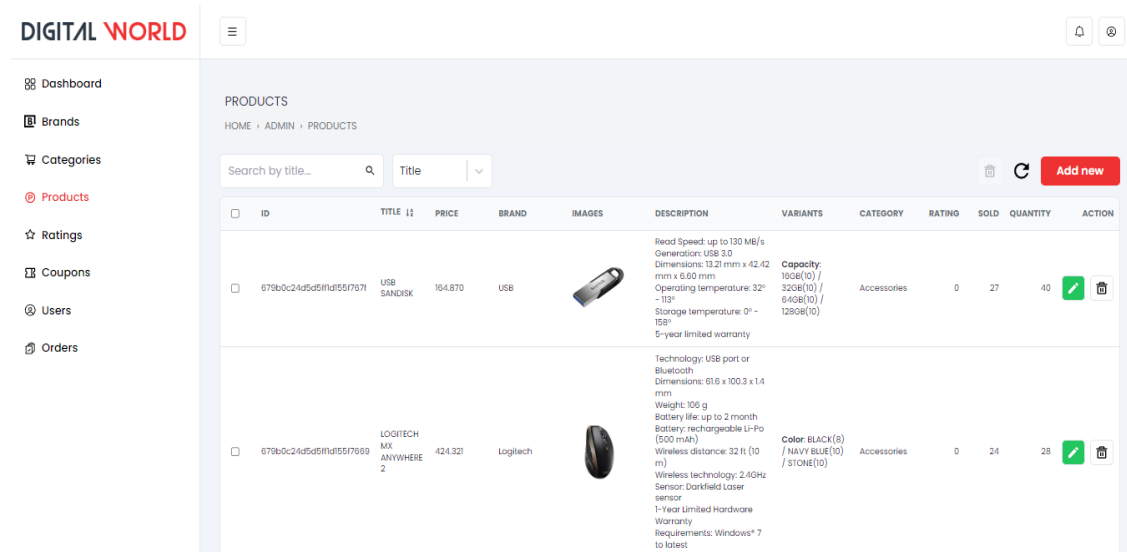


Hình 16: Giao diện trang đăng nhập

- Để có thể thực hiện được các chức năng quản lý, quản trị viên cần phải đăng nhập vào trang quản trị bằng tài khoản admin.

2.2 Quản lý sản phẩm

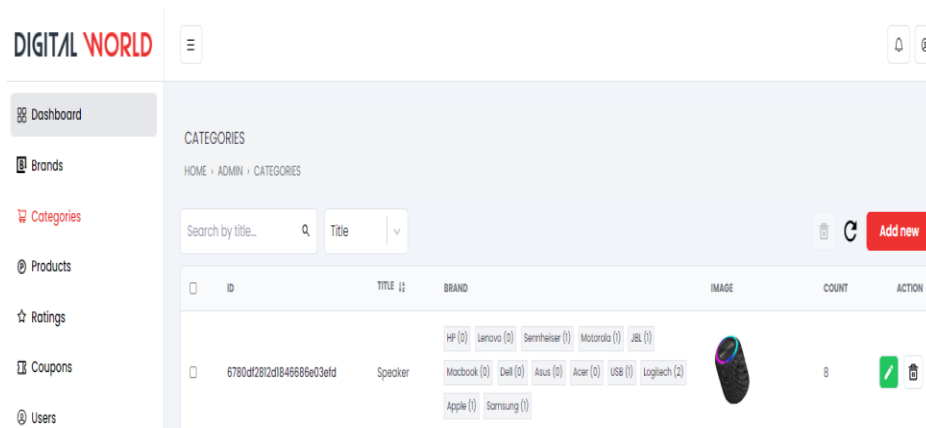
- Tại menu quản lý sản phẩm, cho phép quản trị viên thực hiện thêm một loại sản phẩm mới, cập nhật thông tin của một sản phẩm, và xóa một sản phẩm nào đó khi đã hết hàng hoặc ngừng kinh doanh.



Hình 17 – Giao diện quản lý sản phẩm

2.3 Quản lý danh mục sản phẩm

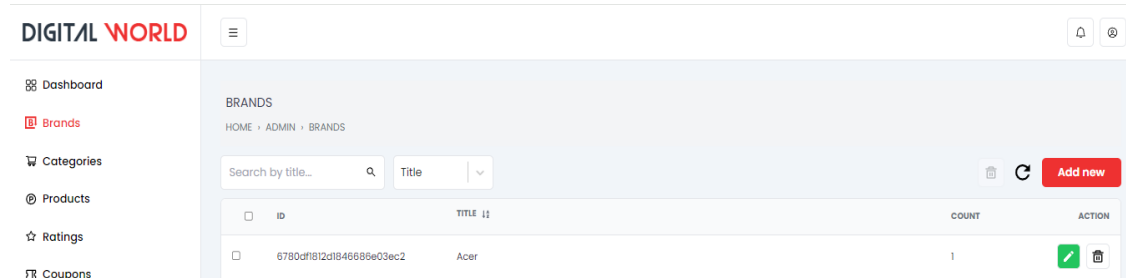
- Tương tự như quản lý sản phẩm, menu quản lý danh mục sản phẩm cũng cho phép người quản trị thêm một danh mục mới, cập nhật thông tin hoặc xóa một danh mục sản phẩm.



Hình 18 – Giao diện quản lý danh mục sản phẩm

2.4 Quản lý thương hiệu sản phẩm

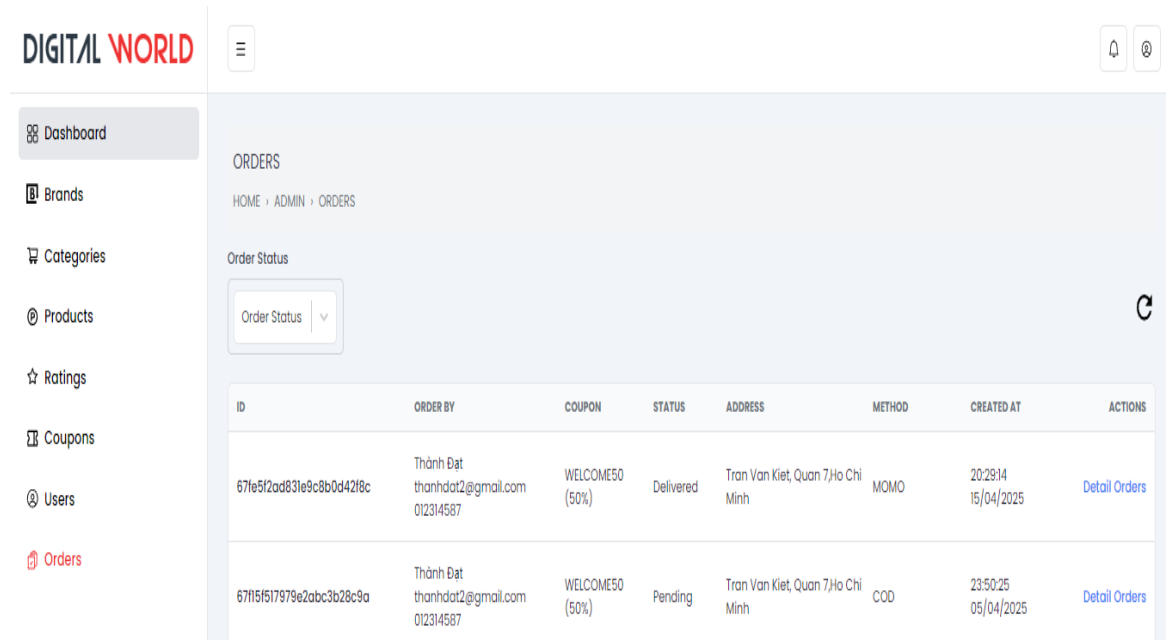
- Tương tự như quản lý danh mục sản phẩm, menu quản lý thương hiệu sản phẩm cũng cho phép người quản trị thêm một thương hiệu mới, cập nhật thông tin hoặc xóa một thương hiệu sản phẩm.



Hình 19 – Giao diện quản lý thương hiệu sản phẩm

2.5 Quản lý đơn hàng

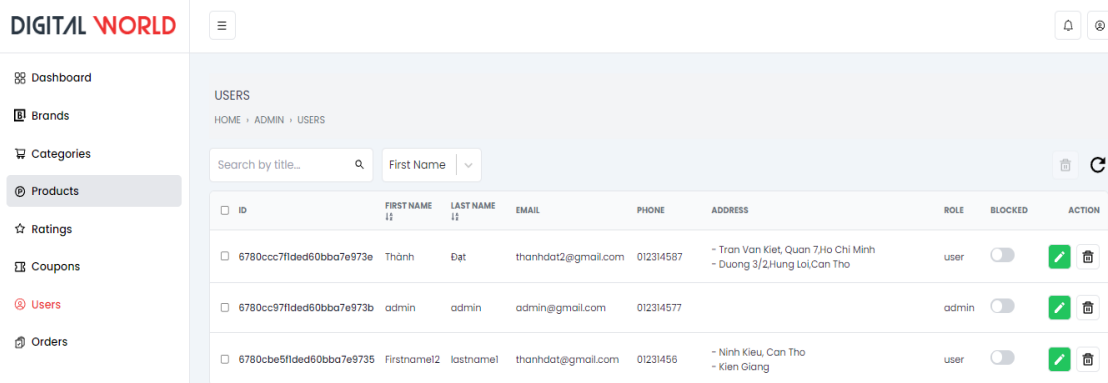
- Khi khách hàng thực hiện đặt các đơn hàng, thì ở giao diện quản lý đơn hàng ở trang quản trị sẽ nhận được các đơn hàng từ khách hàng. Tại đây, admin có thể quản lý thông tin chi tiết đơn hàng, admin có quyền cập nhật trạng thái đơn hàng để khách hàng theo dõi.



Hình 20 – Giao diện quản lý đơn hàng

2.6 Quản lý khách hàng

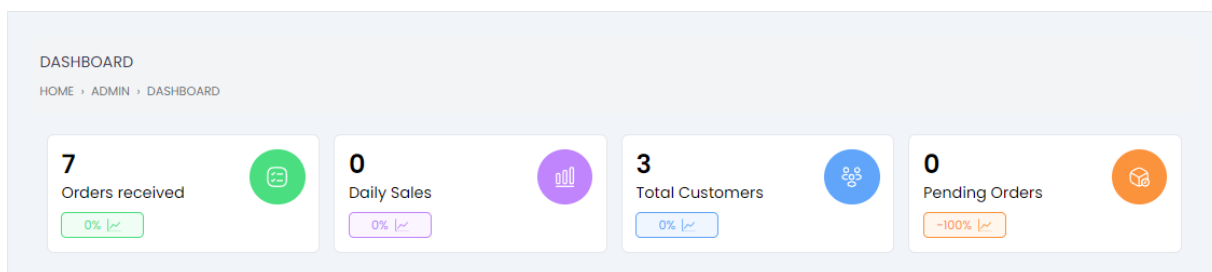
- Tại trang quản lý, admin có quyền theo dõi danh sách khách hàng, xem các thông tin liên quan đến khách hàng như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email.



Hình 21: Giao diện trang quản lý khách hàng

2.7 Quản lý thống kê

- Chức năng giúp admin thông kê được tổng giá trị các đơn hàng được đặt theo tháng.



Hình 22: Giao diện trang quản lý thống kê

CHƯƠNG IV: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu chính của kiểm thử là để phát hiện lỗi, kiểm tra hệ thống có thỏa các yêu cầu đã được đặt ra hay không.

Quá trình kiểm thử bao gồm kiểm thử tính khả dụng, kiểm thử chức năng, kiểm thử tính tương thích, kiểm thử cơ sở dữ liệu, kiểm thử tính bảo mật.

Kiểm thử tính khả dụng là kiểm tra trang web và ứng dụng có thân thiện với người dùng hay không? Người dùng mới có thể hiểu ứng dụng dễ dàng hay không.

Tất cả thông báo lỗi chính xác, không có bất kỳ lỗi chính tả hoặc ngữ pháp nào và thông báo lỗi phải khớp với nhãn trường.

- Liên kết đến trang chủ có ở mỗi trang.
- Thông báo xác nhận được hiển thị cho bất kỳ hoạt động cập nhật nào. Kiểm thử chức năng là để xác minh xem sản phẩm có đáp ứng các đặc điểm chức năng, nghiệp vụ được đề cập trong tài liệu đặc tả hay không.
- Kiểm tra hiển thị nếu trường vượt quá giới hạn.
- Kiểm tra chức năng email (nếu đăng ký trùng email).
- Kiểm tra đường dẫn tĩnh hiển thị trên trình duyệt có đúng hay không.
- Kiểm tra tất cả các liên kết xem có hoạt động không và có chuyển đến đúng màn hình mong đợi không.
- Kiểm tra khả năng bắt buộc nhập dữ liệu, dữ liệu rỗng, ràng buộc các dữ liệu, hiển thị thông báo khi nhập sai dữ liệu. Kiểm thử tính tương thích để đánh giá phần mềm hoạt động tốt như thế nào trong một trình duyệt cụ thể.
- Kiểm tra ứng dụng trên các thiết bị khác nhau.
- Kiểm tra nội dung bao gồm hình ảnh, văn bản trên các thiết bị khác.
- Nội dung chính xác, không có bất kỳ lỗi chính tả hoặc ngữ pháp nào.

2. Kết quả kiểm thử chức năng

2.1 Chức năng Đăng nhập

STT	Mô tả testcase	Các bước thực hiện	Ngày thực hiện	Kết quả
-----	----------------	--------------------	----------------	---------

1	Đăng nhập khách hàng	1. Mở website 2. Chọn đăng nhập 3. Nhập địa chỉ email và password 4. Chọn “Đăng nhập”	15/04/2025	Thành công
2	Đăng nhập admin	1. Mở hệ thống 2. Nhập địa chỉ email và password 3. Chọn “Đăng nhập”	15/04/2025	Thành công

Bảng 9: Bảng kiểm thử chức năng Đăng nhập

2.2 Chức năng Đăng ký tài khoản

STT	Mô tả testcase	Các bước thực hiện	Ngày thực hiện	Kết quả
1	Đăng ký tài khoản	1. Mở website 2. Chọn vào chức năng đăng ký 3. Điền đầy đủ các thông tin 4. Chọn “Đăng ký”	15/04/2025	Thành công

Bảng 10: Bảng kiểm thử chức năng Đăng ký

2.3 Chức năng Đặt hàng

STT	Mô tả testcase	Các bước thực hiện	Ngày thực hiện	Kết quả
1	Đặt hàng	1. Mở website. 2. Đăng nhập vào website. 3. Chọn sản phẩm cần mua 4. Chọn thêm vào giỏ hàng 5. Mở giỏ hàng 6. Chọn số lượng cần đặt (nếu cần). 7. Nhấn đặt hàng	15/04/2025	Thành công

Bảng 11: Bảng kiểm thử chức năng Đặt hàng

2.4 Chức năng Tìm kiếm

STT	Mô tả testcase	Các bước thực hiện	Ngày thực hiện	Kết quả
1	Tìm kiếm thông tin	1. Mở website 2. Chọn vào chức năng tìm kiếm ở header. 3. Gõ thông tin cần tìm kiếm 4. Nhấn tìm kiếm.	15/04/2025	Thành công

Bảng 12: Bảng kiểm thử chức năng Tìm kiếm

2.5 Chức năng Cập nhật thông tin cá nhân

STT	Mô tả testcase	Các bước thực hiện	Ngày thực hiện	Kết quả
1	Cập nhật thông tin cá nhân	1. Mở website. 2. Đăng nhập. 3. Chọn vào tài khoản cá nhân. 4. Thay đổi thông tin cá nhân cần thiết 5. Nhấn thay đổi	15/04/2025	Thành công

Bảng 13: Bảng kiểm thử chức năng Cập nhật thông tin cá nhân

2.6 Chức năng Quản lý sản phẩm

STT	Mô tả testcase	Các bước thực hiện	Ngày thực hiện	Kết quả
1	Thêm sản phẩm	1. Mở website. 2. Đăng nhập vào trang admin. 3. Chọn chức năng quản lý sản phẩm 4. Chọn Thêm sản phẩm 5. Nhập đầy đủ các thông tin của sản phẩm 6. Nhấn thêm	15/04/2025	Thành công

2	Sửa sản phẩm	1. Mở website 2. Đăng nhập vào trang admin 3. Chọn chức năng quản lý sản phẩm 4. Chọn Sửa sản phẩm 5. Chọn mục dữ liệu cần sửa 6. Chọn “Update”	15/04/2025	Thành công
3	Xóa sản phẩm	1. Mở website 2. Đăng nhập vào trang admin 3. Chọn chức năng quản lý sản phẩm 4. Chọn sản phẩm cần xóa 5. Nhấn xóa.	15/04/2025	Thành công

Bảng 14: Bảng kiểm thử chức năng Quản lý sản phẩm

2.7 Chức năng Quản lý danh mục sản phẩm

STT	Mô tả testcase	Các bước thực hiện	Ngày thực hiện	Kết quả
1	Thêm danh mục sản phẩm	1. Mở website. 2. Đăng nhập vào trang admin. 3. Chọn chức năng quản lý danh mục sản phẩm 4. Chọn Thêm danh mục sản phẩm 5. Nhập đầy đủ các thông tin của sản phẩm 6. Nhấn thêm	15/04/2025	Thành công
2	Sửa danh mục sản phẩm	1. Mở website. 2. Đăng nhập vào trang admin. 3. Chọn chức năng quản lý danh mục sản phẩm 4. Chọn Sửa danh mục sản phẩm 5. Chọn mục dữ liệu cần sửa 6. Nhấn sửa	15/04/2025	Thành công

3	Xóa sách	1. Mở website 2. Đăng nhập vào trang admin 3. Chọn chức năng quản lý danh mục sản phẩm 4. Chọn danh mục sản phẩm cần xóa 5. Nhấn xóa.	15/04/2025	Thành công
---	----------	---	------------	------------

Bảng 15: Bảng kiểm thử chức năng Quản lý danh mục sản phẩm

2.8 Chức năng Quản lý đơn hàng

STT	Mô tả testcase	Các bước thực hiện	Ngày thực hiện	Kết quả
1	Cập nhật trạng thái đơn hàng	1. Mở website 2. Đăng nhập vào trang admin. 3. Chọn chức năng quản lý đơn hàng 4. Cập nhật 1 đơn hàng	15/04/2025	Thành công

Bảng 16: Bảng kiểm thử chức năng Quản lý đơn hàng

2.9 Chức năng Thống kê

STT	Mô tả testcase	Các bước thực hiện	Ngày thực hiện	Kết quả
1	Xem thống kê	1. Mở hệ thống 2. Đăng nhập vào trang quản trị 3. Chọn Dashboard 4. Xem thống kê	15/04/2025	Thành công

Bảng 17: Bảng kiểm thử chức năng Thống kê

2.10 Chức năng Quản lý khách hàng

STT	Mô tả testcase	Các bước thực hiện	Ngày thực hiện	Kết quả
-----	----------------	--------------------	----------------	---------

1	Tìm kiếm khách hàng	1. Mở website. 2. Đăng nhập vào trang admin. 3. Chọn chức năng quản lý khách hàng. 4. Gõ nội dung cần tìm kiếm 5. Hiện nội dung tìm kiếm	15/04/2025	Thành công
---	---------------------	--	------------	------------

Bảng 18: Bảng kiểm thử chức năng Quản lý khách hàng

3. Đánh giá kết quả

Về mặt chức năng, hệ thống đã cơ bản thực hiện được các chức năng chính, đáp ứng được yêu cầu mua hàng và nhận hàng của khách hàng cũng như giúp quản trị viên quản lý được các thông tin về sản phẩm của mình.

Về mặt giao diện và trải nghiệm của người dùng (UI/UX), hệ thống đã đạt được mục tiêu kiểm thử khi cung cấp được một giao diện thân thiện, đẹp mắt, dễ dàng thao tác các chức năng và có khả năng thích ứng trên các thiết bị.

Về mặt nội dung, hệ thống hiển thị rất rõ ràng và chính xác, không mắc lỗi về chính tả cũng như ngữ pháp, hình ảnh rõ nét và thể hiện đúng nội dung.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm thử có xảy ra lỗi hệ thống và lỗi kiểm tra khả năng bắt buộc nhập dữ liệu, dữ liệu rỗng, ràng buộc các dữ liệu, hiển thị thông báo khi nhập sai dữ liệu.

PHẦN 3: KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Về cơ bản, đề tài “**XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP CHATBOT TỰ ĐỘNG MUA HÀNG**” đã đạt được các mục tiêu đề ra. Xây dựng một giao diện thân thiện cho khách hàng với các tính năng: cho phép khách hàng đăng ký, đăng nhập tài khoản, tìm kiếm sản phẩm theo loại, theo tên, xem thông tin chi tiết của tác phẩm, quản lý giỏ hàng, quản lý tài khoản, đặt hàng, theo dõi trạng thái đơn hàng và thông tin lịch sử đơn hàng.

Ở góc độ quản trị viên, website đã hỗ trợ được các tính năng quản lý như: cho phép đăng nhập bằng tài khoản admin, quản lý thông tin sản phẩm, thông tin loại sản phẩm, quản lý thông tin khách hàng, quản lý được thông tin của đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng cho khách.

2. Hạn chế

Vì thời gian có hạn và kỹ thuật lập trình còn non kém, nên hệ thống vẫn còn chưa hoàn thiện ở những điểm sau:

- Nguồn dữ liệu chưa được đa dạng, chưa thực sự sát với thực tế do đó có thể phát sinh lỗi trong một vài trường hợp.
- Chức năng vẫn chưa được phong phú, chưa hỗ trợ được tối đa cho cả du khách, khách hàng và quản trị viên.
- Hệ thống còn tải lại trang khi thực hiện một số thao tác.
- Giao diện đạt yêu cầu nhưng vẫn cần cải thiện thêm.

3. Hướng phát triển

Để hệ thống hoạt động tốt hơn cần có một hướng phát triển trong tương lai. Các mục tiêu được đề ra để cải thiện và phát triển hệ thống là:

- Xây dựng nguồn dữ liệu đa dạng hơn, sát với thực tế hơn.
- Kiểm tra các trường hợp phát sinh và xử lý lỗi.
- Phát triển thêm nhiều chức năng cho cho nhân viên.
- Phát triển thêm nhiều các chức năng cho quản trị viên: trả lời chatbox, xuất báo cáo thống kê.
- Cải thiện thêm về giao diện, tăng trải nghiệm của người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] **Bùi Đăng Hà Phương**, Bài giảng Ngôn ngữ mô hình hóa, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Cần Thơ.
- [2] **Huỳnh Xuân Hiệp, Phan Phương Lan**, Giáo trình Nhập môn Công nghệ phần mềm, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Cần Thơ.
- [3] **Nguyễn Cao Hồng Ngọc**, Bài giảng Lập trình web, Trường Công nghệ thông Tin và truyền thông, Đại học Cần Thơ.
- [4] **Phạm Thị Ngọc Diễm**, Bài giảng Cơ sở dữ liệu, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Cần Thơ.
- [5] **Trần Công Ân**, Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Cần Thơ.
- [6] **Trương Quốc Định, Phan Tấn Tài**, Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Cần Thơ.
- [7] **F8 Official**, HTML/CSS cơ bản, <https://www.youtube.com/F8VNOfficial>
- [8] **W3School**, Kiến thức lập trình web, <https://www.w3schools.com>